



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Bartosz Bohatyrewicz

Nr albumu s26860

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Łukasz Korycki

Nr albumu s26972

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Kamil Maliński

Nr albumu s26984

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Jan Szydłowski

Nr albumu s26978

Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Igor Wojciechowski

Nr albumu s27106

Nazwa specjalizacji: Aplikacje Internetowe

Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni

Rodzaj pracy

inżynierska

Imię i nazwisko promotora

dr hab. Marek Bednarczyk

Gdańsk, Luty, 2026

Streszczenie: Celem projektu inżynierskiego jest stworzenie modułu integrującego system zarządzania dostępem "Cyfrowe Klucze" z systemem uczelnianym PJATK. Moduł ten będzie odpowiedzialny za pobieranie danych z planu zajęć oraz wspomaganie zarządzania dostępem do pomieszczeń na podstawie tych danych. Projekt obejmuje również stworzenie aplikacji webowej dla administracji, dziekanatu oraz ochrony, umożliwiającej łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz generowanie raportów na podstawie danych z systemu "Cyfrowe Klucze". Ostatecznym celem jest zwiększenie efektywności zarządzania dostępem do pomieszczeń uczelnianych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez automatyzację procesu przydzielania uprawnień.

Słowa kluczowe: czytniki, systemy kontroli dostępu, bezpieczeństwo, karty [RFID](#), integracja systemów



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Wdrożenie systemu cyfrowych kluczy do budynku uczelni Temat projektu po angielsku: Implementation of a digital key system in a university building	Akronim: EkeyPJATK Data ustalenia tematu 2025-04-01
Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk	Konsultanci: 1. Antoni Ulenberg
Cele projektu: Stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć zintegrowanego z systemem Cyfrowe Klucze i aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile .	
Rezultaty projektu: Moduł weryfikujący uprawnienia według rezerwacji z planu zajęć i przekazującego wynik do systemu Cyfrowe Klucze . Moduł generujący kody QR wyświetlanym na czytniku. Aplikacja internetowa dla administracji i dziekantu. Dokumentacja techniczna i użytkowa. Przekazywanie wyniku weryfikacji uprawnień do sali na podstawie rezerwacji z planu zajęć do systemu Cyfrowe Klucze . Pośredniczenie pomiędzy aplikacją Cyfrowe Klucze Mobile , a systemem Cyfrowe Klucze .	
Miary sukcesu: Integracja systemu EkeyPJATK z Cyfrowe Klucze i Cyfrowe Klucze Mobile , umożliwiając automatyczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń na podstawie planu zajęć.	
Ograniczenia: Współpraca z istniejącym systemem uczelnianym PJATK . Wiele osób pośrednich wymaganych do realizacji projektu.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Bartosz Bohatyrewicz	s26860	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Łukasz Korycki	s26972	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Kamil Maliński	s26984	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Jan Szydłowski	s26978	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Igor Wojciechowski	s27106	Aplikacje Internetowe	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 4 grudnia 2025	Recenzent: TBA
--	---------------------------

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Słownik pojęć	6
3	Opis problemu	10
3.1	Analiza stanu obecnego	10
3.1.1	Zidentyfikowane problemy	10
3.1.2	Analiza problemów	11
3.2	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)	12
3.3	Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)	13
3.4	Analiza konkurencji	14
3.4.1	Tritech	14
3.4.2	Logitech Tap Scheduler	15
3.4.3	Vidikom	17
3.5	Propozycja rozwiązania	19
4	Konteksty projektu	21
4.1	Kontekst systemowy	21
4.1.1	Zakres i granice systemu EkeyPJATK	22
4.1.2	Aktorzy i systemy zewnętrzne	23
4.1.3	Przepływ zadań i danych	24
4.1.4	Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze	25
4.1.5	Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji	25
4.2	Kontekst biznesowy	26
4.2.1	Wstęp	26
4.2.2	Zastosowanie Business Model Canvas	26
4.2.3	Propozycja wartości i segmenty klientów	26
4.2.4	Kanały i relacje	26
4.2.5	Strumień przychodów / korzyści	26
4.2.6	Kluczowe zasoby	27
4.2.7	Kluczowe działania	27

4.2.8	Kluczowe partnerstwa	27
4.2.9	Struktura kosztów	27
4.3	Kontekst społeczny	27
4.3.1	Interesariusze i role	27
4.3.2	Zmiany i spodziewane skutki	28
4.3.3	Transparentność i komunikacja	28
4.3.4	Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników	29
4.3.5	Miernik wpływu społecznego	29
4.3.6	Ryzyka społeczne i środki zaradcze	29
4.4	Kontekst etyczny	29
4.4.1	Założenia i wartości	30
4.4.2	Prywatność i minimalizacja danych	30
4.4.3	Proporcjonalność i celowość	30
4.4.4	Sprawiedliwość i niedyskryminacja	31
4.4.5	Transparentność i rozliczalność	31
4.4.6	Bezpieczeństwo informacji	31
4.4.7	Dostępność i inkluzywność	31
4.4.8	Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny	32
4.4.9	Metryki etyczne	32
4.4.10	Podsumowanie	32
5	Planowanie projektu	33
5.1	Metodyka pracy	33
5.2	Infrastruktura	34
5.3	Ocena ryzyka	35
5.4	Proces planowania	35
6	Analiza wymagań	37
6.1	Aktorzy	37
6.2	Wymagania ogólne i dziedzinowe	42
6.3	Wymagania funkcjonalne	45
6.4	Wymagania zewnętrzne	52
6.5	Interfejs z otoczeniem	56
7	Opis realizacji	61
7.1	Semestr 6.	61
7.1.1	Marzec - Czerwiec 2025	61
7.2	Wakacje	61
7.2.1	Lipiec - Sierpień 2025	61

7.2.2	Wrzesień 2025	62
7.3	Semestr 7.	62
7.3.1	Październik 2025	62
7.3.2	Listopad 2025	62
7.3.3	Grudzień 2025	62
7.3.4	Styczeń 2026	62
8	Szczegóły implementacji	63
8.1	Informacje techniczne i architektura systemu	63
8.1.1	Główny moduł backendowy (digikey-DB)	63
8.1.2	Moduł raportów (digikey-reports)	64
8.1.3	Moduł QR (digikey-QR)	64
8.1.4	Frontend	65
9	Testy	66
9.1	Testy jednostkowe	66
9.2	Testy akceptacyjne	66
9.3	Testy systemowe	66
10	Prezentacja rozwiązań	67
11	Nakład pracy	68
11.1	Ogólny nakład pracy	68
11.2	Bartosz Bohatyrewicz	68
11.3	Łukasz Korycki	68
11.4	Kamil Maliński	68
11.5	Jan Szydłowski	68
11.6	Igor Wojciechowski	68
12	Podsumowanie	69
12.1	Zrealizowane zadania	69
12.2	Niezrealizowane zadania	69
12.3	Plany na przyszłość	69
13	Bibliografia i materiały dodatkowe	70
13.1	Tabele	70
13.2	Rysunki	71
13.3	Kod	71
13.4	Bibliografia	71

Rozdział 1

Wstęp

Dokument opisuje stworzenie systemu weryfikacji uprawnień według rezerwacji z planu zajęć przygotowanego do wdrożenia. [EkeyPJATK](#) nie jest bezpośrednią kontynuacją projektu [Cyfrowe Klucze](#). System został zaprojektowany z myślą o bezpośredniej współpracy z działającym już systemem na terenie uczelni oraz z aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

System [EkeyPJATK](#) jako uzupełnienie istniejącego już systemu wprowadza weryfikację uprawnień według rezerwacji z planu zajęć. Ze względu na prototypowy charakter oryginalnego projektu, nasz zespół był również odpowiedzialny za odświeżenie paneli zarządzania dla Dziekanatu i Administracji oraz stworzenia nowej wersji modułu zamka.

W związku z naszą współpracą z [Cyfrowe Klucze Mobile](#), dodaliśmy potrzebne funkcjonalności do systemu [EkeyPJATK](#), które umożliwiły weryfikację uprawnień przy pomocy aplikacji mobilnej.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Pojęcia

Android Otwartoźródłowy system operacyjny oparty na jądrze Linuksa, stworzony głównie dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Rozwijany przez Google, umożliwia obsługę aplikacji i usług

API Interfejs programistyczny aplikacji; umożliwia komunikację pomiędzy modulem raportowym a panelami użytkowników oraz systemem kontroli dostępu.

AutoCAD Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) używane do tworzenia precyzyjnych rysunków technicznych i modeli 3D.

BMC Business Model Canvas

Cyfrowe Klucze System kontroli dostępu do sal na kampusie uniwersyteckim zbudowany przez zespół Antoniego Ulenberga, Marka Kudły i Kingi Marszałkowskiej.

Cyfrowe Klucze Mobile Aplikacja mobilna stworzona przez Magdę Megan Kornacką, rozszerzający system kontroli o weryfikację poprzez kody QR.

Czytnik RFID Urządzenie służące do odczytu kart identyfikacyjnych na podstawie fal radiowych, wykorzystywane w systemie EkeyPJATK do kontroli dostępu.

EkeyPJATK System zarządzania dostępem oparty na cyfrowych kluczach, zintegrowany z systemem uczelnianym PJATK.

Elektrozwo Urządzenie służące do mechanicznego blokowania i odblokowywania drzwi w systemie kontroli dostępu.

GAKKO System zarządzania uczelnią, z którego pobierane są dane dotyczące planu zajęć i uprawnień dostępu.

Heksagonalna Architektura oprogramowania, która oddziela logikę biznesową od zewnętrznych interfejsów poprzez definiowanie portów (interfejsów) i adapterów (implementacji). Umożliwia łatwą wymianę komponentów i integrację z różnymi technologiami bez wpływu na rdzeń aplikacji.

IP (Internet Protocol) to sposób przesyłania danych w sieciach komputerowych z wykorzystaniem protokołu internetowego. Polega na dzieleniu informacji na pakiety, które są adresowane i przesyłane między urządzeniami w sieci, umożliwiając wymianę danych w internecie i sieciach lokalnych.

IPS Technologia stosowana w wyświetlaczach **LCD**, w której ciekłe kryształy ułożone są równolegle do powierzchni ekranu. Dzięki temu ekrany IPS oferują szerokie kąty widzenia i lepsze odwzorowanie kolorów niż tradycyjne matryce **LCD**.

Karta magnetyczna Nośnik identyfikacyjny wykorzystywany przez studentów, wykładowców i gości do autoryzacji dostępu do pomieszczeń uczelni.

LAN (Local Area Network) to lokalna sieć komputerowa, która łączy urządzenia znajdujące się blisko siebie. Umożliwia szybkie przesyłanie danych i współdzielenie zasobów.

LCD Technologia wyświetlania obrazu, w której ciekłe kryształy modulują światło. Jest szeroko stosowana w ekranach urządzeń elektronicznych dzięki niskiej wadze i energooszczędności.

LED Dioda elektroluminescencyjna, która emituje światło, gdy przepływa przez nią prąd elektryczny. Jest energooszczędna, trwała i szeroko stosowana w oświetleniu, wyświetlaczach oraz urządzeniach elektronicznych.

Model-View-Controller (MVC) (Model-View-Controller) to wzorzec architektoniczny oprogramowania, który dzieli aplikację na trzy główne komponenty: Model (logika biznesowa i dane), Widok (interfejs użytkownika) oraz Kontroler (pośrednik między Modelem a Widokiem). Ułatwia to zarządzanie kodem i rozwój aplikacji.

Moduł zamka Element systemu kontroli dostępu odpowiedzialny za fizyczne odblokowywanie drzwi na podstawie weryfikacji uprawnień.

PCB (Printed Circuit Board) to płytką drukowaną, na której montuje się i łączy elementy elektroniczne za pomocą ścieżek przewodzących. Stanowi podstawę większości urządzeń elektronicznych, zapewniając kompaktowe i trwałe połączenia między komponentami.

PJATK Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

QR Dwuwymiarowy kod graficzny w formie kwadratu, który można zeskanować telefonem lub skanerem. Umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji.

RabbitMQ System kolejkowania wiadomości typu open-source, który umożliwia komunikację między różnymi aplikacjami poprzez przesyłanie wiadomości w sposób asynchroniczny.

REST API Interfejs programistyczny oparty na architekturze REST, umożliwiający komunikację między modulem integracyjnym a systemem GAKKO.

RPC (Remote Procedure Call) to protokół komunikacyjny umożliwiający wywoływanie procedur lub funkcji na zdalnym serwerze tak, jakby były lokalne.

Scrum Zwinna metodyka zarządzania projektami. oparta na iteracyjnej pracy w krótkich cyklach zwanych sprintami.

UI Interfejs użytkownika; graficzne środowisko umożliwiające interakcję z aplikacją webową.

VESA Standard określający rozstaw otworów montażowych na tylnej obudowie monitorów i telewizorów. Umożliwia łatwe i uniwersalne mocowanie ekranów do uchwytów, stojaków lub ramion zgodnych z tym standardem.

Waterfall Model prowadzenia projektów i tworzenia oprogramowania, w którym prace przebiegają sekwencyjnie. Od analizy wymagań, przez projekt, implementację, testy, aż po wdrożenie. Każdy etap musi zostać zakończony przed rozpoczęciem kolejnego.

WebSocket Protokół komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem.

Akronimy

AV/UC Audio Video / Unified Communications

BSS Baza Sprzętowo-Systemowa

CAD Computer-Aided Design

CK Cyfrowe Klucze

CKM Cyfrowe Klucze Mobile

IT Information Technology

MVC Model-View-Controller

POE Power over Ethernet

Porty i adaptery Heksagonalna

RFID Radio-Frequency Identification

SIS System Informacji o Salach

XP Extreme Programming

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Analiza stanu obecnego

W obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii [PJATK](#) w Gdańsku stosowane są tradycyjne fizyczne klucze, którymi rozporządzają pracownicy ochrony po uprzedniej weryfikacji tożsamości dydaktyka. Osoba chcąca uzyskać dostęp do sali musi zgłosić się na recepcję, zostać zweryfikowana oraz wpisać się do dziennika, a następnie pobrać klucz. Po zakończeniu zajęć klucz należy zwrócić w to samo miejsce. Jak wskazuje dokumentacja projektu, *“w obecnym systemie zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku filii PJATK w Gdańsku występuje szereg niedogodności, które znacząco wpływają na efektywność i precyzję funkcjonowania ”* [[CK](#), rozdział 3].

Uzależnienie otwarcia sal laboratoryjnych od fizycznych kluczy powoduje konieczność pobierania i oddawania kluczy u pracowników ochrony przez wykładowców. Proces ten ogranicza elastyczność i efektywne wykorzystanie czasu między zajęciami, gdyż zazwyczaj musi odbywać się w przerwach, co często wymaga przejścia kilku pięter i dłuższego oczekiwania [[CK](#), rozdział 3].

Pracownicy uczelni, tacy jak wykładowcy, sprzątacze czy administracja budynku, również muszą każdorazowo pobierać klucze, co w praktyce oznacza konieczność częstych wizyt na recepcji lub pobierania kilku kluczy jednocześnie.

3.1.1 Zidentyfikowane problemy

Obecny system generuje szereg trudności organizacyjnych. Dydaktycy, chcąc uprościć sobie pracę, często przekazują klucze między sobą bez wpisywania się do dziennika, co prowadzi do rozbieżności między stanem faktycznym a zapisanym w do-

kumentacji. Istnieje również ryzyko utraty klucza lub przypadkowego zabrania go przez innego wykładowcę, co w rezultacie uniemożliwia dostęp do sali.

Kolejnym problemem jest weryfikacja odbytych zajęć. Jeżeli prowadzący nie wpisał się do dziennika, Dziekanat musi kontaktować się z nim bezpośrednio, aby potwierdzić, czy zajęcia rzeczywiście się odbyły. Proces ten jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy. Ponadto w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć:

Co więcej, w obecnym systemie brakuje przystępnej informacji dotyczącej tego, kto aktualnie korzysta z laboratorium oraz ile czasu pozostało do zakończenia zajęć [CK, rozdział 3].

Trudności napotykają również pracownicy techniczni, tacy jak sprzątacze czy administracja budynku. Każdorazowe pobieranie kluczy ogranicza ich elastyczność w wykonywaniu obowiązków. Jeżeli decydują się na pobranie wielu kluczy jednocześnie, rośnie ryzyko ich zgubienia, co dodatkowo komplikuje organizację pracy.

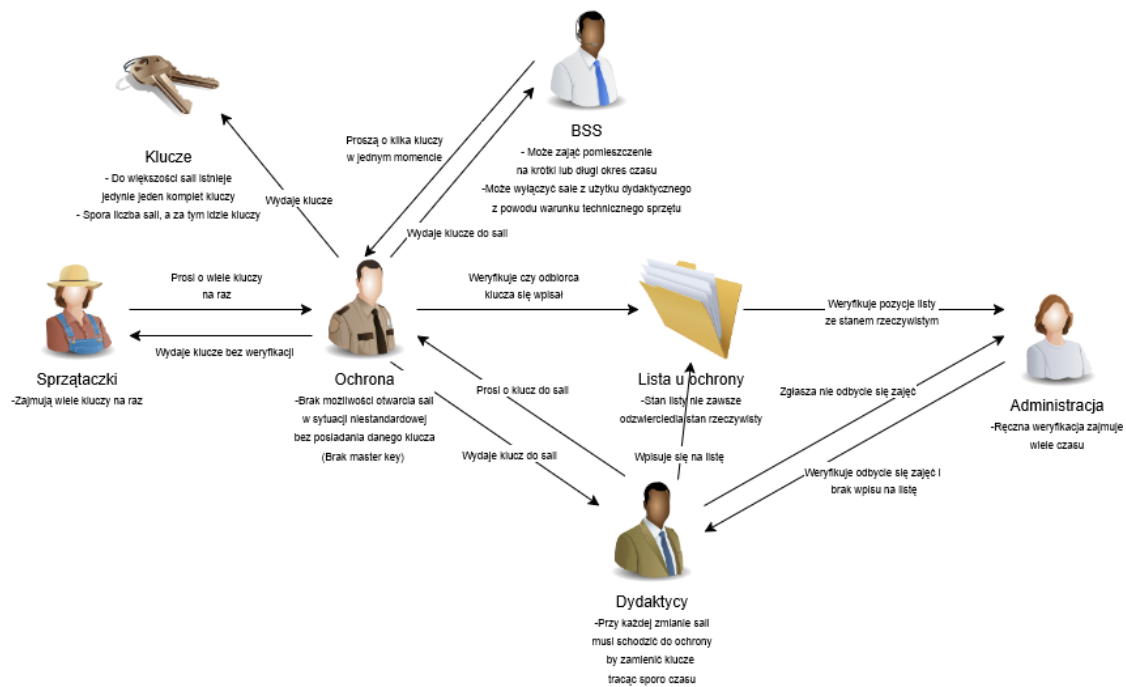
3.1.2 Analiza problemów

Analiza wskazuje, że obecny system oparty na fizycznych kluczach jest mało efektywny i generuje dodatkowe obciążenie organizacyjne. Brak pełnej kontroli nad obiegiem kluczy prowadzi do nieścisłości w dokumentacji i utrudnia rozliczanie odpowiedzialności za poszczególne sale. Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć:

Obecna papierowa dokumentacja oraz manualnie prowadzone księgi raportowe nie są zintegrowane z używanymi przez uczelnię systemami rezerwacji, co utrudnia spójną i efektywną analizę danych dotyczących odbytych zajęć [CK, rozdział 3].

Aby umożliwić dokładną analizę, konieczne jest zdigitalizowanie papierowej dokumentacji i jej integracja z danymi z planu zajęć. Proces weryfikacji zajęć jest podatny na błędy ludzkie i wymaga dodatkowych działań administracyjnych, co spowalnia pracę Dziekanatu. Ograniczona elastyczność pracowników technicznych

wpływa negatywnie na sprawność obsługi budynku i może prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.



Rysunek 3.1: Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.

3.2 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze (CK)

Projekt [Cyfrowe Klucze](#) stanowił prototypowy system kontroli dostępu do sal wykładowych, opracowany w ramach pracy inżynierskiej. Jego głównym celem było stworzenie zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego przyznawanie dostępu do pomieszczeń na podstawie identyfikacji kartą [RFID](#) oraz rezerwacji sal. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt cyfrowe klucze to zintegrowany system kontroli dostępu. W jego skład wchodzi: moduł sprzętowy (mikrokontroler, wyświetlacz dotykowy, czytnik kart), przeglądarkowa aplikacja dla administracji do zarządzania użytkownikami i rezerwacjami oraz panel ochroniarza służący do monitorowania i zdalnego otwierania drzwi w budynku. [CK, rozdział 4.1]

System zakładał również możliwość zdalnego sprawdzania stanu połączenia modułu sprzętowego, otwierania i zamykania drzwi oraz generowania raportów na

podstawie danych o użytkowaniu sal. Wśród celów projektu wymieniono:

Stworzenie automatycznego systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem rezerwacji w webowej aplikacji administracji

Zbieranie danych dotyczących użytkowania sal i generowanie raportów.

[CK, rozdział 4.2]

W podsumowaniu projektu wskazano konkretne kierunki dalszego rozwoju, które mogłyby zwiększyć potencjał wdrożeniowy systemu. Jednym z kluczowych postulatów była integracja z systemem GAKKO, odpowiedzialnym za plan zajęć uczelni. Jak zapisano:

Integracja aplikacji z systemem Gakko oraz planem zajęć umożliwiłaby synchronizowanie rezerwacji sal w proponowanym systemie z aktualnym planem zajęć uczelni. Dzięki temu administracja będzie miała jeden system do wprowadzania zajęć, co usprawni proces planowania, zapewni spójność danych i wyeliminuje potencjalne konflikty terminowe. [CK, rozdział 16.1.2]

3.3 Analiza oryginalnego projektu Cyfrowe Klucze Mobile (CKM)

Projekt [Cyfrowe Klucze Mobile](#) stanowi rozszerzenie systemu kontroli dostępu opracowanego w ramach wcześniejszego projektu [Cyfrowe Klucze](#). Tym razem nacisk położono na mobilność i wygodę użytkownika, w szczególności studentów i wykładowców. Jak wskazano w dokumentacji:

Projekt "Cyfrowe Klucze Mobile" to aplikacja mobilna rozbudowująca system kontroli dostępu o funkcjonalności:

- Dostęp do sal poprzez skanowanie kodu QR,
- Wyświetlanie planu użytkownika z poziomu aplikacji,
- Wyświetlanie informacji o poszczególnych rezerwacjach.

Rozwiązuje to potrzebę nadmierowej ilości kart dostępu oraz ogranicza ryzyko zgubienia karty. [CKM, rozdział 4.1]

Aplikacja mobilna wprowadza nowy kanał interakcji z systemem kontroli dostępu, dodając alternatywe do kart [RFID](#). Zamiast tego użytkownik może zeskanować kod [QR](#), co upraszcza proces weryfikacji i zwiększa dostępność systemu. Dodatkowo, integracja planu zajęć bezpośrednio w aplikacji pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o rezerwacjach sal.

W dokumentacji projektu wskazano również potencjalne kierunki dalszego rozwoju aplikacji, które mogłyby zwiększyć jej funkcjonalność i użyteczność w środowisku akademickim. Jak zapisano:

Dalsza praca nad tą aplikacją wiązałaby się z pełną implementacją oraz wprowadzeniem jej w użytek na terenie uczelni, dla studentów oraz prowadzących zajęcia. Dodatkowo, można rozbudować aplikację o nowe funkcje, których nie udało się zaimplementować podczas obecnej pracy:

- *Moduł zgłaszania błędów aplikacji.*
- *Dodawanie rezerwacji do weryfikacji do systemu GAKKO.*

[[CKM](#), rozdział 12.1]

Podobnie jak w przypadku pierwotnego projektu, integracja z systemem [GAKKO](#) pozostaje kluczowym elementem dalszego rozwoju. Umożliwienie dodawania rezerwacji do weryfikacji w systemie planowania zajęć pozwoliłoby na pełną synchronizację danych i usprawnienie procesu zarządzania dostępem do sal.

3.4 Analiza konkurencji

W celu określenia pozycji systemu [EkeyPJATK](#) na rynku dokonano analizy wybranych rozwiązań konkurencyjnych. Uwzględniono zarówno firmy oferujące kompleksowe systemy rezerwacji i integracji sal konferencyjnych, jak i producentów urządzeń wspierających proces zarządzania dostępem i rezerwacjami. Analiza obejmuje trzy przykładowe rozwiązania: ofertę firmy Tritech, urządzenie Logitech Tap Scheduler oraz system informacyjny Vidikom [SIS](#).

3.4.1 Tritech

Firma Tritech New Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na rynku od 2003 roku i specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów [AV/UC](#), a także kompleksowych rozwiązań [IT](#). Choć w swojej ofercie nie posiada bezpośrednio dedykowanego systemu kontroli dostępu do sal uczelnianych, jest otwarta

na współpracę ze szkołami i uczelniami, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Tritech kładzie duży nacisk na staranne przygotowanie projektów, wykorzystując narzędzia do modelowania 3D, takie jak [AutoCAD](#), [GstarCAD](#) czy [DraftSight](#). Na etapie projektowania tworzone są schematy blokowe, plany sieci, rozmieszczenie urządzeń oraz trasy kablowe. Firma prowadzi również konsultacje z klientem, architektem, inwestorem i integratorem, aby zapewnić spójność i funkcjonalność całego rozwiązania. W realizacjach wykorzystuje urządzenia renomowanych dostawców, takich jak Logitech, Cisco, Poly czy Yealink.

Zalety

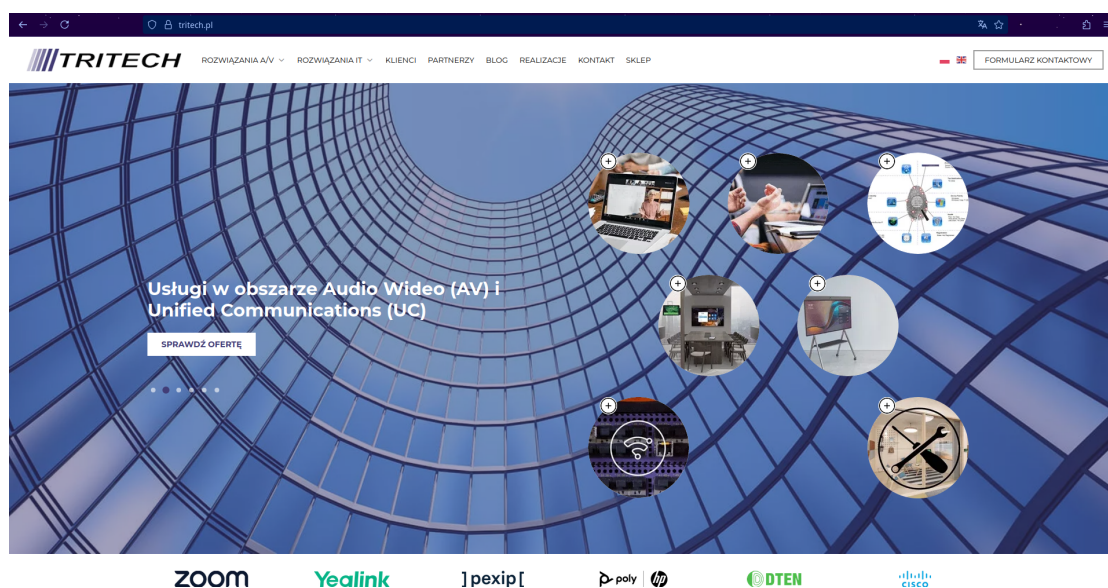
Do głównych zalet oferty Tritech należy elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta. Firma dostosowuje swoje projekty do budżetu oraz wymagań technicznych, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do specyfiki danej instytucji. Istotnym atutem jest również przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowej w formacie [CAD](#), co ułatwia późniejszą realizację i integrację systemów. Dzięki współpracy z wieloma dostawcami sprzętu Tritech może zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, które odpowiadają różnym potrzebom klientów.

Wady

Do wad oferty Tritech można zaliczyć brak własnych, autorskich urządzeń, które mogłyby być w pełni dostosowane do indywidualnych wymagań klienta. Firma opiera się na sprzęcie dostarczonym przez zewnętrznych producentów, co oznacza, że rozwiązania te często bazują na zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji lub subskrypcji. Może to generować dodatkowe koszty oraz ograniczać elastyczność wdrożenia w dłuższej perspektywie.

3.4.2 Logitech Tap Scheduler

Firma Logitech, znana głównie z produkcji akcesoriów komputerowych, posiada w swojej ofercie również urządzenia do rezerwacji sal konferencyjnych. Jednym z nich jest **Logitech Tap Scheduler**, panel planistyczny montowany na ścianie, wyposażony w 10,1 calowy dotykowy wyświetlacz [LCD](#). Urządzenie jest kompatybilne z wieloma systemami obsługi sal konferencyjnych, takimi jak Microsoft, Zoom, Robin czy też z autorskiego rozwiązania Logitech'a. Tap Scheduler został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji na szkle, futrynie lub ścianie, a kontrolki [LED](#) umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu dostępności sali z daleka.



Rysunek 3.2: Strona główna firmy Tritech [1] .

Urządzenie może być zarządzane z poziomu platformy **Logitech Sync**, która pozwala na monitorowanie stanu pomieszczeń, wdrażanie aktualizacji oraz konfigurację ustawień. Każdy produkt zakupiony od Logitech objęty jest 2-letnią gwarancją, z możliwością jej przedłużenia.

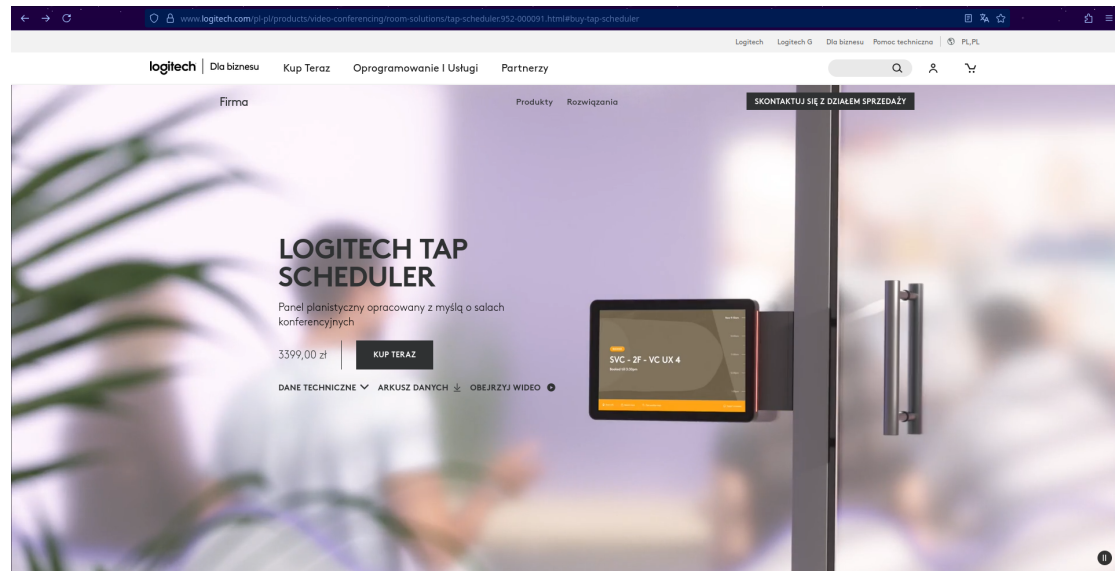
Zalety

Logitech Tap Scheduler wyposażony jest w czytelny ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Jest kompatybilny z popularnymi systemami rezerwacji sal, takimi jak Microsoft, Zoom czy Robin, co czyni go rozwiązaniem uniwersalnym. Dzięki kolorowym kontrolkom **LED** użytkownicy mogą z łatwością sprawdzić status dostępności sali nawet z większej odległości. Urządzenie oferuje elastyczne opcje montażu, może być instalowane na szkle, futrynie lub ścianie, a dodatkowe prowadnice w obudowie ułatwiają estetyczne poprowadzenie okablowania. Kolejną zaletą jest integracja z platformą Logitech Sync, która umożliwia centralne zarządzanie urządzeniami i ich konfiguracją. Standardowa 2-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.

Wady

Do wad urządzenia należy brak natywnej funkcjonalności blokowania sal oraz brak integracji z systemami kontroli dostępu. Logitech Tap Scheduler nie daje również możliwości przeprogramowania w ramach dostępnych systemów rezerwacyjnych, co ogranicza jego elastyczność. Cena jednostkowa wynosząca 3399,00 PLN nie

obejmuje kosztów dodatkowych licencji ani subskrypcji Logitech Sync, które są wymagane do pełnego wykorzystania możliwości systemu. Dodatkowo, bardziej zaawansowane funkcje analizy i monitorowania w Logitech Sync są dostępne wyłącznie w droższych planach subskrypcyjnych, co może zwiększać całkowity koszt.



Rysunek 3.3: Logitech Tap Scheduler [2].

3.4.3 Vidikom

System Informacji o Salach (SIS) firmy Vidikom jest rozwiązaniem dedykowanym dla dużych organizacji, takich jak uczelnie, hotele, centra konferencyjne czy urzędy. Vidikom specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu sal konferencyjnych w sprzęt audiowizualny, oferując również jego instalację i konfigurację. **SIS** jest autorskim produktem firmy, co umożliwia jego szeroką adaptację zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i graficznym.

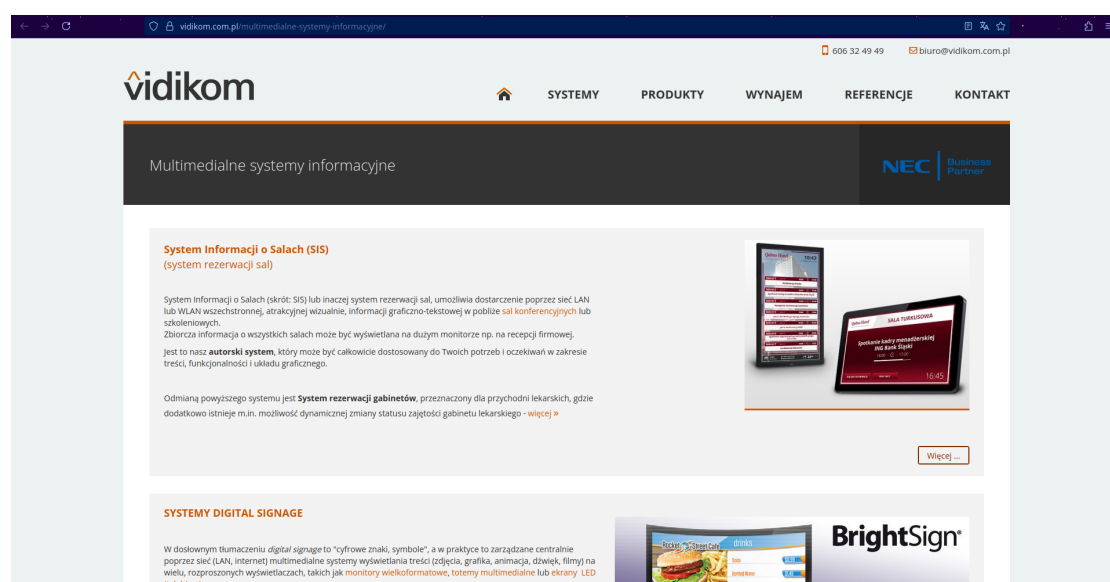
System oparty jest na tabletach z systemem **Android** o rozmiarze ekranu zaczynającym się od 10,1 cala, wyposażonych w wyświetlacze **IPS** o jasności 500 nit, paski **LED** sygnalizujące stan zajętości sali, zasilanie **POE** oraz mocowanie **VESA**. Panel sterowania dostępny z poziomu sieci **LAN** umożliwia zarządzanie rezerwacjami, konfigurację sal oraz kontrolę dostępu. **SIS** wspiera integrację z popularnymi kalendarzami takimi jak Google Calendar, Outlook Exchange, Lotus Domino oraz może być połączony z zewnętrznymi niezabezpieczonymi bazami danych.

Zalety

System **SIS** charakteryzuje się otwartą strukturą, co pozwala na szeroką personalizację zarówno funkcji, jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Urządzenia wykorzystywane w systemie są wyposażone w jasne ekrany **IPS** oraz paski **LED**, które umożliwiają szybką identyfikację stanu zajętości sali. Zastosowanie zasilania **POE** upraszcza instalację i ogranicza liczbę przewodów. Panel sterowania dostępny przez sieć **LAN** jest intuicyjny i umożliwia kompleksowe zarządzanie salami, użytkownikami oraz rezerwacjami. System oferuje również możliwość integracji z popularnymi kalendarzami oraz z zewnętrznymi bazami danych, co usprawnia proces rezerwacji i synchronizacji informacji.

Wady

System **SIS** nie posiada natywnego wsparcia dla szyfrowanego dostępu do zewnętrznych baz danych, co może stanowić ograniczenie w kontekście bezpieczeństwa informacji. Główna funkcjonalność systemu koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, natomiast nie oferuje dedykowanego mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, takiego jak identyfikacja użytkowników za pomocą kart **RFID**. Zarządzanie użytkownikami oraz salami odbywa się ręcznie poprzez panel **LAN**, co może być czasochłonne w przypadku dużych instytucji. Ponadto, zależność od sprzętu z systemem **Android** może ograniczać elastyczność wdrożenia w środowiskach o innych wymaganiach technicznych lub preferencjach sprzętowych.



Rysunek 3.4: Vidikom System Informacji o Salach [3].

3.5 Propozycja rozwiązania

System [EkeyPJATK](#) został zaprojektowany jako rozwinięcie koncepcji przedstawionej w projektach [Cyfrowe Klucze](#) oraz [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Choć nie stanowi ich bezpośredniej kontynuacji, realizuje kluczowe postulaty rozwojowe zawarte w dokumentacji obu systemów, przekształcając prototyp w rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Najważniejszym usprawnieniem jest pełna integracja z systemem [GAKKO](#), która w oryginalnych projektach była jedynie propozycją. [EkeyPJATK](#) automatycznie synchronizuje dostęp do sal z harmonogramem zajęć, co eliminuje konieczność ręcznego zarządzania rezerwacjami i znacząco zwiększa spójność danych oraz bezpieczeństwo.

Kluczowym elementem systemu jest wykorzystanie kodów [QR](#) jako alternatywy dla kart [RFID](#). [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod [QR](#), który użytkownik może zeskanować za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#). Aplikacja mobilna, po zeskanowaniu kodu [QR](#), przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#), który weryfikuje zgodność z planem zajęć. Na podstawie tej analizy system podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do systemu [Cyfrowe Klucze](#), który fizycznie otwiera lub blokuje drzwi. Taki podział odpowiedzialności zapewnia elastyczność, bezpieczeństwo i możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak systemy oferowane przez firmy Tritech, Logitech czy Vidikom, [EkeyPJATK](#) wyróżnia się zakresem automatyzacji oraz bezpośrednią integracją z uczelnianym planem zajęć. Tritech, mimo profesjonalnego podejścia do projektowania i elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań, opiera się na sprzęcie zewnętrznych producentów i zamkniętych systemach wymagających dodatkowych licencji, co generuje koszty i ogranicza elastyczność. Logitech Tap Scheduler zapewnia wygodny interfejs rezerwacji i integrację z popularnymi kalendarzami, lecz nie oferuje natywnej kontroli dostępu ani możliwości blokowania sal. Z kolei system Vidikom [SIS](#) koncentruje się na zarządzaniu rezerwacjami i prezentacji informacji, ale nie posiada mechanizmu fizycznej kontroli dostępu, np. poprzez karty [Radio-Frequency Identification \(RFID\)](#). W tym kontekście [EkeyPJATK](#) łączy zalety konkurencyjnych rozwiązań, eliminując jednocześnie ich ograniczenia.

Dodatkowym atutem systemu jest odświeżenie paneli zarządzania dla dziekanatu i administracji. Panele te zostały zaprojektowane, a potem dopracowane we współpracy z pracownikami uczelni, co zapewnia ich intuicyjność i dopasowanie

do codziennych potrzeb użytkowników. Dzięki nim możliwe jest nie tylko monitorowanie i kontrola dostępu, ale także generowanie raportów na podstawie danych i logów systemowych. Funkcjonalność ta stanowi istotną wartość dodaną, której brakuje w wielu komercyjnych rozwiązaniach.

Istotnym elementem propozycji jest również niski koszt wdrożenia i utrzymania systemu. Podczas gdy rozwiązania komercyjne, takie jak te od Logitecha, wiążą się z wysokimi kosztami zakupu urządzeń, licencji i subskrypcji, [EkeyPJATK](#) został opracowany przez zespół studentów, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty prototypowania i wdrożenia. Dzięki temu system jest bardziej dostępny dla instytucji edukacyjnych o ograniczonym budżecie, a jednocześnie oferuje funkcjonalności odpowiadające na realne potrzeby uczelni.

Rozdział 4

Konteksty projektu

4.1 Kontekst systemowy

System **EkeyPJATK** został wdrożony jako element infrastruktury kontroli dostępu na uczelni, wspierający zarządzanie dostępem do sal dydaktycznych w sposób zgodny z bieżącym harmonogramem zajęć. Jego głównym zadaniem jest automatyzacja decyzji o wejściu do sali, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności z istniejącym systemem identyfikacji użytkowników opartym o karty **RFID**. Pełna integracja z systemem **GAKKO** zapewnia synchronizację dostępu do sal z planem zajęć.

Rozwiązanie działa w oparciu o dedykowane urządzenia brzegowe, które komunikują się z centralną warstwą decyzyjną. Urządzenia te wyposażone są w ekran dotykowy i zasilane w standardzie **Power over Ethernet (POE)**, a ich rolą jest obsługa interakcji użytkownika oraz przekazywanie danych do systemu. System uwzględnia kontekst czasowy i przypisanie do sal, a także integruje się z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak plan zajęć. Weryfikacja tożsamości użytkownika realizowana jest przez system **Cyfrowe Klucze**, natomiast **EkeyPJATK** odpowiada za ocenę uprawnień w danym momencie i miejscu.

Oprócz kart **RFID**, system obsługuje również dynamiczne kody QR generowane przez **EkeyPJATK**. Użytkownik może zeskanować kod za pomocą aplikacji **Cyfrowe Klucze Mobile**, która przesyła dane identyfikacyjne spowrotem. Na tej podstawie **EkeyPJATK** podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu i przekazuje ją do **Cyfrowe Klucze**, które fizycznie otwierają lub blokują drzwi.

Dla administracji uczelnianej przygotowano odświeżone panele zarządzania, opracowane we współpracy z dziekanatem i administracją. Interfejsy te umożliwiają

monitorowanie, kontrolę dostępu i generowanie raportów na podstawie logów systemowych.

4.1.1 Zakres i granice systemu EkeyPJATK

Cel systemu

Celem systemu **EkeyPJATK** jest umożliwienie podejmowania automatycznych decyzji o dostępie do sal dydaktycznych na podstawie danych pochodzących z harmonogramu zajęć. System działa w pełnej integracji z istniejącym mechanizmem identyfikacji użytkowników.

W zakresie

System **EkeyPJATK** obejmuje urządzenia brzegowe wyposażone w ekran dotykowy, które są zasilane w standardzie **POE**. Urządzenia te obsługują interakcję z użytkownikiem i przekazują dane do centralnej warstwy decyzyjnej. W ramach systemu działa mechanizm regularnego pobierania i przetwarzania danych z planu zajęć, który pozwala na bieżąco aktualizować informacje o dostępności sal. Warstwa decyzyjna systemu uwzględnia czas, miejsce oraz rolę użytkownika, aby określić jego uprawnienia. System obsługuje zarówno karty **RFID**, jak i dynamiczne kody **QR** generowane przez **EkeyPJATK**. Decyzja o przyznaniu dostępu jest przekazywana do systemu **Cyfrowe Klucze**, który realizuje finalną autoryzację nośnika i fizyczne otwarcie drzwi. W zakresie systemu znajdują się również interfejsy webowe przeznaczone dla dziekanatu i administracji, które umożliwiają monitorowanie działania systemu, kontrolę dostępu oraz generowanie raportów na podstawie logów.

Poza zakresem

Poza zakresem systemu **EkeyPJATK** pozostaje właściwa weryfikacja tożsamości użytkownika, która jest realizowana przez system **Cyfrowe Klucze**. System nie obejmuje także interfejsu webowego przeznaczonego dla ochrony oraz rozwoju i utrzymania aplikacji mobilnej **Cyfrowe Klucze Mobile**, która stanowi komponent zewnętrzny. W ramach **EkeyPJATK** przewidziano jedynie generowanie i obsługę kodów **QR**, natomiast sama aplikacja mobilna nie jest częścią systemu.

Założenia i ograniczenia

Założono, że uczelnia dysponuje stabilnym źródłem danych o planie zajęć, które może być regularnie pobierane i przetwarzane przez system. System wymaga infrastruktury sieciowej zapewniającej zasilanie w standardzie **POE** oraz komunikację

IP pomiędzy urządzeniami brzegowymi a centralną warstwą decyzyjną. Decyzje o dostępie są podejmowane wyłącznie na podstawie danych z harmonogramu zajęć i przekazywane do systemu **Cyfrowe Klucze** jako sygnał wykonawczy. Ciągłość działania systemu nie może zależeć od ręcznej rekonfiguracji reguł, ponieważ proces decyzyjny musi być w pełni zautomatyzowany.

4.1.2 Aktorzy i systemy zewnętrzne

Aktorzy

- **Prowadzący** - posiadają dostęp do sal zgodnie z przypisanym harmonogramem zajęć.
- **Studenci** - korzystają z sal otwieranych zgodnie z planem zajęć.
- **Dziekanat i administracja** - odpowiadają za zarządzanie dostępem, nadzór nad systemem oraz generowanie raportów.
- **Ochrona** - zapewnia wsparcie operacyjne, w tym wydawanie kart tymczasowych i obsługę wyjątkowych sytuacji.
- **IT/BSS** - odpowiadają za utrzymanie infrastruktury sieciowej oraz bezpieczeństwo systemu.
- **Personel techniczny i sprzątający** - posiadają dostęp do sal w ramach wykonywanych obowiązków.
- **Goście** - uzyskują dostęp do sal na podstawie tymczasowych uprawnień nadanych przez administrację lub ochronę.

Systemy i komponenty

- **Dostawca planu zajęć** - źródło danych harmonogramowych wykorzystywanych przez system.
- **EkeyPJATK** - warstwa decyzyjna odpowiedzialna za ocenę uprawnień i synchronizację z planem zajęć.
- **Cyfrowe Klucze** - system realizujący weryfikację tożsamości użytkowników.
- **Czytnik EkeyPJATK** - urządzenie brzegowe obsługujące interakcję z użytkownikiem i sterujące dostępem.
- **Zamek/elektrozwoza** - fizyczny mechanizm kontroli wejścia do sal dydaktycznych.

4.1.3 Przepływ zadań i danych

Aby w pełni zrozumieć sposób działania systemu oraz zależności pomiędzy jego komponentami, konieczne jest przedstawienie kluczowych scenariuszy operacyjnych. Pokazują one, jak w praktyce przebiega przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, urządzeniami brzegowymi, systemem [EkeyPJATK](#) oraz istniejącą infrastrukturą [Cyfrowe Klucze](#). W tym miejscu kontekstu systemowego skupiamy się wyłącznie na logice procesu i wymianie danych - bez wchodzenia jeszcze w szczegóły implementacyjne czy architekturę wewnętrzną. Opisane scenariusze mają za zadanie zobrazować, jak system reaguje na realne działania użytkowników oraz jakie decyzje podejmuje na podstawie harmonogramu i polityk dostępu.

Scenariusz 1: Wejście przy użyciu karty [RFID](#)

1. System [EkeyPJATK](#) synchronizuje dane z planu zajęć.
2. Użytkownik przykłada kartę [RFID](#) do czytnika.
3. Czytnik przesyła dane identyfikacyjne do [EkeyPJATK](#).
4. System ocenia uprawnienia na podstawie harmonogramu i roli użytkownika.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 2: Wejście przy użyciu aplikacji mobilnej i kodu [QR](#)

1. System [EkeyPJATK](#) generuje dynamiczny kod [QR](#) powiązany z salą i czasem zajęć.
2. Użytkownik skanuje kod [QR](#) za pomocą aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#).
3. Aplikacja przesyła dane identyfikacyjne użytkownika do [EkeyPJATK](#).
4. System weryfikuje zgodność danych z planem zajęć i ocenia uprawnienia.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

Scenariusz 3: Dostęp gościa z uprawnieniami tymczasowymi

1. Administracja lub ochrona nadaje gościowi tymczasowe uprawnienia w systemie.
2. Gość otrzymuje kartę tymczasową.
3. Próba wejścia jest rejestrowana przez czytnik.
4. [EkeyPJATK](#) ocenia uprawnienia na podstawie przydzielonych reguł.
5. Decyzja o dostępie przekazywana jest do [Cyfrowe Klucze](#).
6. Drzwi zostają fizycznie otwarte, a zdarzenie zapisane w logach.

4.1.4 Różnice względem prototypu Cyfrowe Klucze

W porównaniu z prototypem **Cyfrowe Klucze**, system **EkeyPJATK** wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień. Po pierwsze, decyzje o dostępie są w pełni zautomatyzowane i wynikają bezpośrednio z aktualnego planu zajęć. Oznacza to, że system nie opiera się już na ręcznie utrzymywanych listach uprawnień, lecz na danych harmonogramowych synchronizowanych z systemem [GAKKO](#).

Po drugie, architektura sprzętowa została rozszerzona o nowe dedykowane urządzenia brzegowe, które są zasilane w standardzie [POE](#). Urządzenia te posiadają własne [PCB](#) oraz ekran dotykowy, co umożliwia ich seryjne wdrożenie w budynkach uczelni i zapewnia intuicyjną obsługę dla użytkowników.

Po trzecie, system udostępnia rozbudowane narzędzia administracyjne przeznaczone dla dziekanatu i administracji. Interfejsy te wspierają obsługę wyjątkowych sytuacji, codzienną eksploatację oraz umożliwiają generowanie raportów na podstawie logów systemowych. Obsługa systemu nie wymaga specjalistycznych szkoleń technicznych, dzięki czemu jest bardziej przystępna dla pracowników uczelni.

4.1.5 Wymogi BHP i bezpieczeństwa ewakuacji

Projekt od początku zakłada zgodność z wymaganiami dla urządzeń kontroli dostępu stosowanych na drogach ewakuacyjnych. Docelowy tryb pracy zostanie dobrany na etapie doboru sprzętu, tak aby w scenariuszach awaryjnych zachować możliwość natychmiastowego opuszczenia obszaru. Po stronie wnętrza przewiduje się element awaryjnego wyjścia umożliwiający natychmiastowe otwarcie drzwi niezależnie od decyzji systemu informatycznego, dostępności sieci czy opóźnień oprogramowania. Logika ewakuacyjna ma priorytet nad logiką kontroli dostępu.

4.2 Kontekst biznesowy

4.2.1 Wstęp

Projekt [EkeyPJATK](#) został opracowany dla konkretnych potrzeb [PJATK](#) i działa w jej technicznym oraz organizacyjnym otoczeniu. Zależy od dostępu do planu zajęć, infrastruktury sieciowej [POE](#) oraz lokalnych procedur bezpieczeństwa. Mimo że komercjalizacja rozwiązania byłaby ryzykowna ze względu na potrzebę adaptacji do każdego nowego kampusu, projekt ma wymierną wartość: porządkuje dostęp do sal, ogranicza koszty obsługi fizycznych kluczy i poprawia rozliczalność zajęć.

4.2.2 Zastosowanie Business Model Canvas

Używamy [BMC](#) do precyzyjnego uchwycenia wewnętrznego modelu wdrożenia: kto jest decydentem, jaką wartość dostarczamy, jakie zasoby są krytyczne oraz jakie są koszty. Taki ogląd pozwala zaplanować przekazanie rozwiązania do eksploatacji, oszacować całkowity koszt posiadania i określić mierzalne efekty, takie jak skrócenie czasu otwarcia sal.

4.2.3 Propozycja wartości i segmenty klientów

Bezpośrednim klientem jest [PJATK](#). System eliminuje manualne wydawanie kluczy, wiąże decyzję o dostępie z planem zajęć, a logi udostępnia do raportowania. Wartość dla dziekanatu to klarowność i skrócenie czasu wyjaśnień, dla ochrony mniej interwencji, dla prowadzących wejście bez formalności, dla IT przewidywalna integracja i nadzór.

4.2.4 Kanały i relacje

Po wdrożeniu kanałem utrzymania są ustalone procedury serwisowe i kontakt do IT uczelni. Komunikacja z użytkownikami odbywa się przez istniejące kanały uczelni. Wdrożenie ma charakter współtworzenia z zespołem dziekanatu, ochrony i IT, zaś po uruchomieniu zapewnione jest wsparcie operacyjne i samoobsługowe panele administracyjne.

4.2.5 Strumienie przychodów / korzyści

W ramach wdrożenia wewnętrznego główne „przychody” to korzyści organizacyjne: krótszy czas otwarcia sal, mniej interwencji ochrony, mniejsza liczba wyjaśnień po stronie dziekanatu i lepszy wgląd w faktyczne ramy czasowe zajęć. W modelu zewnętrznym możliwe są dwa klasyczne strumienie: jednorazowa sprzedaż urządzeń

końcowych oraz licencjonowanie oprogramowania. Dodatkowe źródła, jak ekspozycja treści na ekranach, traktujemy jako opcjonalne i zależne od polityk instytucji.

4.2.6 Kluczowe zasoby

Po stronie technicznej kluczowe są: wiedza o systemach wbudowanych i elektronice, kompetencje web/DevOps oraz dostęp do infrastruktury uczelni. Po stronie organizacyjnej istotna jest ścieżka decyzyjna i zaangażowanie interesariuszy. Zasobem materialnym są prototypy i serie urządzeń oraz środowiska serwerowe.

4.2.7 Kluczowe działania

Najważniejsze działania to wytwarzanie i testy urządzeń, integracja z dostawcą planu zajęć, konfiguracja środowisk na uczelni, przygotowanie paneli i szkolenie użytkowników. Po starcie systemu dochodzi monitoring, serwis i regularne przeglądy bezpieczeństwa, w tym testy awaryjnego otwarcia i zgodności z politykami.

4.2.8 Kluczowe partnerstwa

Podstawowym partnerem jest [PJATK](#) jako właściciel procesów i infrastruktury. Dodatkowymi partnerami mogą być dostawcy [PCB](#), firmy montażowe oraz dostawca danych o harmonogramie. W razie skalowania poza uczelnię potrzebni będą integratorzy odpowiedzialni za adaptacje do lokalnych systemów i norm.

4.2.9 Struktura kosztów

W kosztach dominuje hardware, montaż u klienta oraz integracja i testy. Po stronie oprogramowania koszty to rozwój, utrzymanie i aktualizacje. W przypadku postawienia serwera dla klienta mogą wystąpić jednorazowe nakłady na sprzęt serwerowy; w modelu uczelnianym typowe są koszty operacyjne związane z energią i serwisem, przy czym oszczędności czasu pracy administracji i ochrony kompensują część wydatków w całkowitym koszcie posiadania.

4.3 Kontekst społeczny

4.3.1 Interesariusze i role

System [EkeyPJATK](#) jest rozwiązaniem, które wpływa na codzienne funkcjonowanie całej społeczności akademickiej. Nie działa w izolacji, jego wdrożenie modyfikuje sposób poruszania się po budynku, dostęp do sal oraz praktyki administracyjne. Dlatego ważne jest, aby rozumieć, jak różne grupy użytkowników wchodzą

z nim w interakcje i jakie będą tego konsekwencje. Wykładowcy korzystać będą z systemu przede wszystkim w celu płynnego dostępu do przypisanych im sal i uniknięcia ręcznego pobierania kluczy. Studenci, mimo że nie otwierają zamków, pośrednio odczuwają skutki działania systemu przez poprawę organizacji zajęć, możliwość weryfikacji informacji oraz ograniczenie chaosu związanego z pomyłkami sal. Pracownicy dziekanatu i administracji zyskują narzędzia do monitorowania obłożenia sal oraz generowania raportów wspierających planowanie dydaktyczne, natomiast ochrona korzysta z funkcji zdalnego otwierania i podglądu bieżących zdarzeń. Dział IT i BSS odpowiada za utrzymanie, bezpieczeństwo oraz wsparcie techniczne. Grupami uzupełniającymi są pracownicy techniczni i sprzątający, a także goście, dla których system tworzy ograniczony czasowo model dostępu.

4.3.2 Zmiany i spodziewane skutki

Wdrożenie [EkeyPJATK](#) wprowadza widoczne zmiany w życiu uczelni. Najbardziej odczuwalna jest automatyzacja, dostęp do pomieszczeń nie wymaga już ręcznego wydawania kluczy. Dla wykładowców oznacza to mniej przestojów, a dla studentów mniejszą liczbę opóźnień. Pozytywne skutki obejmują poprawę płynności operacyjnej, większą przewidywalność harmonogramu oraz możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania przestrzeni dydaktycznej. Dziekanat zyskuje dane, które mogą wspierać procesy administracyjne, a ochrona może skoncentrować się na działaniach związanych z bezpieczeństwem zamiast na manualnym otwieraniu drzwi. Równocześnie pojawiają się możliwe skutki negatywne. Automatyzacja dostępu wymaga przyzwyczajenia się do nowego modelu działania oraz konsekwentnego utrzymywania danych w systemach źródłowych. Nagłe zmiany lub sytuacje wyjątkowe mogą generować chwilową frustrację użytkowników jeśli nie zostaną odpowiednio obsłużone. Infrastruktura techniczna wymaga stałego nadzoru, a pracownicy obsługujący system odpowiednich szkoleń. Sama obecność logów wejść może wzbudzić obawy dotyczące prywatności, co wymaga jasnych zasad i transparentnej komunikacji.

4.3.3 Transparentność i komunikacja

Skuteczne wdrożenie wymaga przejrzystej komunikacji z całą społecznością uczelni. Użytkownicy powinni wiedzieć, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i jak długo będą przechowywane. Stworzenie oficjalnej polityki prywatności oraz krótkich materiałów informacyjnych ułatwi rozwianie obaw związanych z logowaniem aktywności wejść. Otwartość w kwestii działania systemu pozwala budować zaufanie i zapobiegać nieporozumieniom. Komunikacja jest istotna także w sytuacjach

wyjątkowych takich jak nagłe zmiany planu, incydenty techniczne czy konieczność ręcznych ingerencji w działanie systemu. Jasny opis procedur i kanałów kontaktu zmniejsza ryzyko chaosu w sytuacjach krytycznych i zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

4.3.4 Akceptacja społeczna i partycypacja użytkowników

Zaangażowanie użytkowników w proces projektowania i wdrażania miało kluczowe znaczenie dla akceptacji systemu. Konsultacje z administracją, dziekanatem oraz ochroną pozwoliły dostosować funkcjonalności do realnych potrzeb, a nie jedynie do założeń projektowych. Takie podejście znacząco zmniejsza ryzyko oporu wobec zmian. Istotnym elementem akceptacji są także tryby awaryjne, możliwość ręcznego otwarcia, obsługa wyjątków, działania procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie, że krytyczne funkcje budynku nie zależą od jednego systemu.

4.3.5 Miernik wpływu społecznego

Wpływ systemu oceniany jest przede wszystkim poprzez spadek incydentów związanych z fizycznymi kluczami, zmniejszenie liczby interwencji ochrony oraz poprawę punktualności zajęć. Uzupełnia go zwiększony komfort użytkowników, szybkość reakcji w razie problemów oraz przejrzystość procesów administracyjnych. Kluczowa jest także redukcja czasu poświęcanego przez pracowników na manualne operacje związane z dostępem do sal.

4.3.6 Ryzyka społeczne i środki zaradcze

Potencjalne ryzyka obejmują obawy o prywatność, niechęć wobec nowych procedur, błędy wynikające z nieaktualnych danych oraz możliwość nadużyć administracyjnych. Ryzyka te minimalizowane są poprzez projektowanie z poszanowaniem prywatności (ograniczenie danych do niezbędnego minimum, jasna retencja, silna kontrola dostępu do logów), wprowadzenie niezawodnych trybów awaryjnych oraz rozdzielenie ról administracyjnych z pełnym audytem działań. Długofalowe działania obejmują edukację użytkowników, regularne aktualizacje dokumentacji oraz utrzymywanie czytelnych kanałów zgłaszania problemów. Dzięki temu system pozostaje nie tylko sprawny technicznie, lecz także akceptowalny społecznie.

4.4 Kontekst etyczny

System [EkeyPJATK](#) wpływa na realne zachowania użytkowników i sposób funkcjonowania uczelni, dlatego jego projektowanie wymaga świadomego uwzględnienia

zasad etycznych. W tym rozdziale opisano najważniejsze wartości, ryzyka i dobre praktyki, które powinny towarzyszyć wdrożeniu systemu zależnego od danych identyfikacyjnych i logów wejść do pomieszczeń.

4.4.1 Założenia i wartości

Podstawą całego projektu jest poszanowanie prywatności oraz proporcjonalne wykorzystanie danych, system ma rozwiązywać realny problem organizacyjny i bezpieczeństwa, jednocześnie nie ingerując bardziej niż to konieczne. [EkeyPJATK](#) ma być narzędziem transparentnym i sprawiedliwym wobec wszystkich użytkowników kampusu. Jego celem nie jest monitorowanie zachowań, lecz zapewnienie płynnego działania zajęć i odciążenie ochrony oraz administracji. System ma działać tak, by użytkownicy czuli się wspierani, a nie nadzorowani.

4.4.2 Prywatność i minimalizacja danych

[EkeyPJATK](#) przetwarza wrażliwe operacyjnie informacje, identyfikatory użytkownika, salę, znacznik czasu i wynik decyzji o dostępie. W projekcie przyjęto zasadę minimalizacji danych: system nie zbiera niczego poza absolutnym minimum potrzebnym do decyzji oraz późniejszej rozliczalności zajęć. Przechowywane logi obejmują jedynie: identyfikator karty lub roli, nazwę sali, czas oraz informację o przyznaniu lub odmowie dostępu. Dane te służą głównie do weryfikacji zgodności z planem zajęć i ewentualnej diagnostyki problemów. Retencja powinna być z natury ograniczona, zalecany okres to od 6 do 12 miesięcy, po którym dane podlegałyby anonimizacji lub usunięciu. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby pełniące funkcje służbowe (ochrona, administracja, BSS), przy czym każda operacja powinna być rejestrowana i audytowalna. Użytkownicy powinni mieć możliwość uzyskania informacji o tym, jakie dane ich dotyczą i w jakim zakresie są przetwarzane.

4.4.3 Proporcjonalność i celowość

Ważne jest, aby automatyzacja była proporcjonalna do celu, system ma otwierać drzwi na podstawie planu zajęć i ról użytkowników, a nie tworzyć nadmiernej warstwy nadzoru. Dlatego zakres monitorowania ogranicza się wyłącznie do momentu podejścia do czytnika i próby wejścia do sali. Logi nie obejmują poruszania się po korytarzach czy aktywności niezwiązanej z harmonogramem. Decyzje o dostępie wynikają wprost z danych w planie, a nie z uznaniowych decyzji administracyjnych. Wyjątki takie jak zastępstwa czy nagłe zmiany sal mają działać ściśle w określonym zakresie czasowym i być jasno rejestrowane. Dzięki temu system pozostaje narzędziem organizacyjnym, a nie mechanizmem kontroli osobistej.

4.4.4 Sprawiedliwość i niedyskryminacja

EkeyPJATK musi traktować wszystkich użytkowników w jednakowy sposób. Reguły dostępu opierają się wyłącznie na rolach w systemie i harmonogramie zajęć, nie mogą prowadzić do faworyzowania lub wykluczania któregokolwiek z użytkowników. Kluczowe jest, aby proces nadawania i modyfikowania uprawnień był spójny i podlegał przejrzystemu nadzorowi administracyjnemu. Użytkownik powinien mieć jednoznaczny ścieżkę zgłoszenia problemu, na przykład sytuacji, w której system niesłusznie odmówił dostępu lub dane w planie były nieaktualne. Istotne są także okresowe przeglądy zasad działania systemu, wykonywane np. raz na semestr przez administrację i BSS, aby upewnić się, że automatyzacja nie prowadzi do niezamierzonych nierówności.

4.4.5 Transparentność i rozliczalność

Użytkownicy muszą rozumieć, jak działa system, jakie dane są zbierane i dlaczego. W praktyce oznacza to jasne komunikaty przy drzwiach, zrozumiały opis działania systemu oraz dostępność podstawowych informacji o zasadach przetwarzania danych. Dla administracji i działu technicznego niezbędne są czytelne rejestry zmian np. kiedy i kto modyfikował zasady dostępu, dodawał uprawnienia tymczasowe lub dokonywał operacji diagnostycznych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie błędów i ustalanie odpowiedzialności w przypadku incydentów. Okresowe audyty techniczne i organizacyjne, np. na koniec semestru, pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości i spójności działania.

4.4.6 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla etycznego działania systemu. Obejmuje to szyfrowanie komunikacji i danych spoczynkowych, regularne kopie zapasowe oraz precyzyjne nadawanie uprawnień administracyjnych zgodnie z zasadą najmniejszych możliwych uprawnień. Ważnym elementem są przeglądy konfiguracji, testy bezpieczeństwa oraz jasno określony plan reagowania na incydenty. System obsługuje dane operacyjne, które choć nie są danymi wrażliwymi w sensie prawnym, mogą mieć znaczenie organizacyjne i nie powinny trafić w niepowołane ręce.

4.4.7 Dostępność i inkluzywność

Projekt musi uwzględniać potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami i gości. Czytniki powinny być rozmieszczone w sposób ergonomiczny i intuicyjny, a komunikaty na ekranie zrozumiałe i czytelne. W razie problemów technicznych system

ma zapewniać alternatywę: możliwość ręcznego otwarcia drzwi przez ochronę lub przełączenie w tryb awaryjny, który nie blokuje ruchu w budynku.

4.4.8 Zarządzanie ryzykiem i nadzór etyczny

Aby ograniczyć ryzyko nadużyć zakresu danych, zarządzanie systemem powinno podlegać jasnym zasadom. Zaleca się okresową ocenę wpływu systemu na prywatność i organizację pracy, a także dokumentowanie wszelkich zmian celu przetwarzania danych i zakresu zbieranych informacji. Każde rozszerzenie np. dodanie nowych typów logów powinno być uzgadniane z interesariuszami reprezentującymi różne grupy użytkowników.

4.4.9 Metryki etyczne

Ocena etycznego działania systemu powinna opierać się na realnych i mierzalnych danych. Do najważniejszych wskaźników należą:

- liczba i charakter incydentów dostępowych oraz szybkość ich rozwiązania,
- zgodność realnego okresu retencji z deklarowaną polityką danych,
- wyniki audytów technicznych i organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i spójności działania.

4.4.10 Podsumowanie

Etyczne działanie systemu [EkeyPJATK](#) opiera się na równowadze między bezpieczeństwem i efektywnością organizacyjną a prawem użytkowników do prywatności i transparentności. Kluczowe jest świadome projektowanie zasad przetwarzania danych, kontrolowany zakres automatyzacji, wprowadzenie mechanizmów nadzorczych oraz czytelna komunikacja z użytkownikami. Dzięki temu system może skutecznie wspierać funkcjonowanie uczelni, nie naruszając zaufania społeczności akademickiej.

Rozdział 5

Planowanie projektu

5.1 Metodyka pracy

Realizacja systemu [EkeyPJATK](#) przebiegała w warunkach, które trudno byłoby w pełni opisać przy użyciu klasycznych metodyk takich jak tradycyjny [Waterfall](#) czy formalny [Scrum](#). Projekt powstawał przy jednoczesnej współpracy i ciągłej komunikacji z wieloma niezależnymi podmiotami: dziekanatem, zespołem odpowiedzialnym za wcześniejszy projekt [Cyfrowe Klucze](#), osobą rozwijającą aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), administracją uczelni, firmą obsługującą system [GAK-KO](#) oraz promotorem. Każde spotkanie - niezależnie od tego, czy odbywało się online czy stacjonarnie - wносиło nowe informacje, ograniczenia, wymagania lub niespodziewane problemy, które bezpośrednio wpływały na kształt kolejnych etapów pracy.

Z tego powodu naturalnym punktem odniesienia stały się założenia charakterystyczne dla *programowania ekstremalnego* (Ang. [Extreme Programming \(XP\)](#))[4].

Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming, XP) - paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę robi i jak to prawidłowo zrobić. Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu informatycznego, wywodząca się z obserwacji innych projektów, które odniosły sukces. [4, Wprowadzenie]

[XP](#) zakłada intensywną komunikację, szybką reakcję na zmiany, krótkie cykle dostarczania i gotowość do ciągłego refaktoryzowania kodu. W praktyce realizacji projektu wszystkie te elementy pojawiły się naturalnie: praca odbywała się iteracyjnie, często z tygodnia na tydzień, a kierunek rozwoju potrafił zmienić się w

ciągu jednego spotkania - na przykład po otrzymaniu nowych wymagań od dziekanatu, zmianach po stronie promotora czy konieczności skorygowania integracji z zespołem [Cyfrowe Klucze](#).

Projekt był rozwijany równolegle przez podzespoły, które płynnie przełączały się między zadaniami: od pisania i testowania kodu backendu, przez prace nad hardware i prototypami czytnika, po przygotowanie dokumentacji technicznej i pisanie pracy inżynierskiej. Taki sposób działania wymagał nie tylko elastyczności, ale również szybkiego dzielenia się wiedzą i koordynacji - szczególnie w momentach, gdy jeden zespół kończył pracę nad fragmentem, który inny musiał przejąć, rozszerzyć lub dostosować do nowej sytuacji.

Cechą charakterystyczną całego procesu było to, że projekt rozwijał się w rytmie wyznaczanym przez kolejne spotkania z interesariuszami. Po każdej rozmowie ustalenia były natychmiast przekładane na konkretne zadania, a plan pracy na nowo porządkowany zgodnie z aktualnymi potrzebami. Programowanie ekstremalne zakłada, że zmiana wymagań jest zjawiskiem naturalnym, nie wyjątkiem - i dokładnie tak wyglądała realizacja [EkeyPJATK](#). Zdarzało się, że kluczowe elementy należało przeprojektować, znacząco zmienić lub uprościć, jednak dzięki krótkim cyklom wdrożeniowym projekt nieustannie posuwał się do przodu.

W efekcie metodyka pracy przyjęła formę hybrydową: z jednej strony opartą na praktykach znanych z programowania ekstremalnego (ciągła integracja, refaktoryzacja, codzienna komunikacja, iteracyjny rozwój), z drugiej - dostosowaną do specyfiki uczelni, wielości interesariuszy oraz równoległego rozwoju hardware'u i oprogramowania. Ten elastyczny model pozwolił na sprawne reagowanie na zmiany, skuteczne rozwiązywanie problemów oraz konsekwentne doprowadzenie projektu do kolejnych działających etapów, mimo zmiennego i często nieprzewidywalnego otoczenia organizacyjnego.

5.2 Infrastruktura

System [EkeyPJATK](#) został opracowany w oparciu o istniejącą infrastrukturę informatyczną uczelni ([GAKKO](#)) oraz o system [Cyfrowe Klucze](#), który wcześniej został stworzony w formie „proof of concept” jako projekt inżynierski.

System Gakko

By produkt mógł funkcjonować w wybranym środowisku, konieczne jest istnienie infrastruktury, która udostępnia informacje z harmonogramu o zajęciach lub wydarzeniach.

Cyfrowe Klucze Moduł [EkeyPJATK](#) w założeniu jest rozszerzeniem istniejącego systemu, takiego jak [Cyfrowe Klucze](#), który m.in. dostarcza funkcjonalności takie jak weryfikacja tożsamości użytkownika, zarządzanie uprawnieniami, zarządzanie kartami [RFID](#) oraz zarządzanie fizycznymi czytnikami.

5.3 Ocena ryzyka

5.4 Proces planowania

- **Marzec / Kwiecień 2025 - Początkowe koncepcje**

Projekt przechodził przez wiele etapów planowania, które potrafiły całkowicie zmienić kierunek jego rozwoju. Początkowo zakładano, że będziemy bezpośrednio rozbudowywać istniejący system [Cyfrowe Klucze](#), jednak zostało to porzucone, przez brak zgody jednego z oryginalnych twórców systemu.

Następnie rozważano stworzenie całkowicie nowego systemu od podstaw, jednak ze względu na ograniczony czas realizacji projektu oraz istniejącą infrastrukturę systemu [Cyfrowe Klucze](#), zdecydowano się na podejście hybrydowe - wykorzystanie już stworzonych komponentów tam, gdzie to możliwe, oraz stworzenie nowych modułów i funkcjonalności, które będą integrować się z istniejącym systemem.

- **Maj / Czerwiec 2025 - Współpraca z zespołem Cyfrowe Klucze Mobile**

W wyniku nawiązania współpracy z zespołem odpowiedzialnym za rozwój aplikacji [Cyfrowe Klucze Mobile](#), planowane zostało wprowadzenie modułu umożliwiającego korzystanie z systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów QR, poprzez aplikację mobilną.

- **Lipiec / Sierpień 2025 - Konsultacje i planowanie integracji z Gakko**

Planowane były regularne spotkania z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#) oraz przygotowanie aplikacji pod integrację z systemem uczelnianym [GAKKO](#).

- **Wrzesień 2025 - Przerwa w pracach**

Planowano kontynuację prac w momencie otrzymania niezbędnych danych do integracji z systemem [GAKKO](#).

- **Październik 2025 - Integracja z Gakko**

Po otrzymaniu od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędnych danych do integracji. Planowane było rozpoczęcie implementacji pobierania i mapowania danych w systemie [EkeyPJATK](#) oraz przygotowanie środowiska testowego.

- **Listopad 2025 - Rozwój submodułów**

Celem było rozwinięcie poszczególnych submodułów systemu, oraz stworzenie sztucznej infrastruktury symulującej istniejące elementy systemu [Cyfrowe Klucze](#).

- **Grudzień 2025 - uściślenie integracji między wszystkimi elementami i systemami**

Zfinalizowanie połączeń między elementami systemu oraz istniejąca infrastrukturą. Przygotowanie prototypowego czytnika do montażu.

- **Styczeń 2026 - TBA**

Rozdział 6

Analiza wymagań

6.1 Aktorzy

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB01
Nazwa::	Dziekanat
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie harmonogramu zajęć, nadzór nad poprawnością danych oraz definiowanie wyjątkowych uprawnień dla studentów i prowadzących.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i dydaktyczna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za kwestie techniczne ani bezpieczeństwo infrastruktury, skupia się na poprawności planu zajęć i zgodności z regulaminem dydaktycznym.
Wymagania::	WO1, WO4, WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-3, WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2, WF-ACCESS-5, WF-RFID-6, NFO2, IO3, IO4

Tabela 6.1: Dziekanat

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB02
Nazwa::	Administracja Uczelni
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za zgodność systemu z regulacjami prawnymi, RODO oraz politykami instytucjonalnymi. Wspiera procesy organizacyjne i zapewnia zgodność z przepisami BHP/ppoż.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa organizacyjna i prawna
Ograniczenia::	Nie projektuje architektury systemu ani nie ingeruje w logikę decyzyjną, skupia się na zgodności z regulacjami i procesami administracyjnymi.
Wymagania::	W01, W03, W05, WF-GAKKO-1, WF-ACCESS-3, WF-ACCESS-5, WF-ACCESS-6, WF-RFID-4, NFO1, NFO2

Tabela 6.2: Administracja Uczelni

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB03
Nazwa::	Promotor
Opis::	Osoba odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad projektem, wspierająca zespół EkeyPJATK w zakresie poprawności koncepcyjnej, zgodności z wymaganiami dydaktycznymi oraz jakości dokumentacji.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa dydaktyczna i nadzorcza
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań technicznych ani bezpieczeństwa, nie odpowiada za integrację zewnętrzną; skupia się na poprawności merytorycznej i zgodności z celami projektu.
Wymagania::	WO2, WO3

Tabela 6.3: Promotor

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB04
Nazwa::	Zespół EkeyPJATK
Opis::	Grupa projektowa odpowiedzialna za projektowanie, rozwój i utrzymanie systemu EkeyPJATK, w tym logikę decyzyjną, walidację danych, obsługę błędów oraz integrację interfejsów.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa techniczna i projektowa
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań instytucjonalnych ani finansowych, skupia się na architekturze i implementacji.
Wymagania::	WO2, WF-GAKKO-2, WF-GAKKO-4, WF-GAKKO-5, WF-RFID-1, WF-RFID-2, WF-RFID-5, NFO4, IO1

Tabela 6.4: Zespół EkeyPJATK

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB05
Nazwa::	BSS
Opis::	Jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemu, zgodność z politykami uczelni oraz utrzymanie infrastruktury technicznej i sieciowej.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa bezpieczeństwa i eksploatacji systemu
Ograniczenia::	Nie projektuje logiki systemu, lecz określa wymagania bezpieczeństwa i zgodności.
Wymagania::	WO5, WO7, WF-GAKKO-2, WF-GAKKO-4, NFO1, NFO3, NFO6

Tabela 6.5: BSS

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB06
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile
Opis::	Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji mobilnej i integrację z systemem EkeyPJATK poprzez dynamiczne kody QR.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa mobilna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć ani polityki bezpieczeństwa uczelni.
Wymagania::	WO6, IO5

Tabela 6.6: Zespół Cyfrowe Klucze Mobile

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB07
Nazwa::	Ochrona
Opis::	Personel odpowiedzialny za fizyczne bezpieczeństwo obiektów uczelni, kontrolę wejść oraz reagowanie w sytuacjach awaryjnych.
Typ udziałowca::	ożywiony, bezpośredni
Punkt widzenia::	perspektywa operacyjna i bezpieczeństwa fizycznego
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań technicznych systemu, lecz oczekuje niezawodności, logowania i trybu awaryjnego.
Wymagania::	WO7, WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2, WF-ACCESS-3, WF-ACCESS-6, WF-RFID-4, WF-RFID-5, WF-RFID-6, IO4

Tabela 6.7: Ochrona

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB08
Nazwa::	Zespół Cyfrowe Klucze
Opis::	Zespół odpowiedzialny za integrację warstwy sprzętowej i ostateczną weryfikację kart RFID oraz decyzję o fizycznym odblokowaniu drzwi.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa integracyjna i sprzętowa
Ograniczenia::	Nie odpowiada za harmonogram zajęć ani walidację danych z GAKKO.
Wymagania::	WF-ACCESS-4, WF-RFID-1, WF-RFID-2, WF-RFID-3, NFO5, IO1, IO2

Tabela 6.8: Zespół Cyfrowe Klucze

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB09
Nazwa::	Rzecznawca ppoż.
Opis::	Specjalista odpowiedzialny za ocenę zgodności systemu z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa regulacyjna i bezpieczeństwa budynków
Ograniczenia::	Nie definiuje wymagań technicznych systemu, lecz ocenia zgodność z normami prawnymi.
Wymagania::	NFO1

Tabela 6.9: Rzecznawca ppoż.

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	UOB10
Nazwa::	Firma integrująca GAKKO
Opis::	Podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za dostarczenie i utrzymanie API GAKKO oraz wsparcie integracyjne.
Typ udziałowca::	ożywiony, pośredni
Punkt widzenia::	perspektywa techniczna i integracyjna
Ograniczenia::	Nie odpowiada za bezpieczeństwo uczelniane ani polityki RODO, skupia się na poprawności API.
Wymagania::	NFO4, IO3

Tabela 6.10: Firma integrująca GAKKO

6.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Plan zajęć jako główne źródło praw dostępowych		
Opis:	System EkeyPJATK musi opierać swoje decyzje o dostępie na danych pochodzących z planu zajęć dostarczanych przez system GAKKO. Logika działania systemu musi zakładać, że poprawnie pobrany harmonogram stanowi jedyne wiarygodne źródło informacji o tym, kto, kiedy i do której sali ma uprawniony dostęp.		
Udziałowiec:	Dziekanat / Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-ACCESS-1		

Tabela 6.11: Integracja z planem zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO2	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Architektura modularna		
Opis:	System musi być zaprojektowany modularnie, tak aby możliwa była niezależna aktualizacja i rozwój jego części: urządzeń brzegowych, backendu EkeyPJATK, panelu administracyjnego oraz integracji z zewnętrznymi systemami (GAKKO, Cyfrowe Klucze, Cyfrowe Klucze Mobile).		
Udziałowiec:	Promotor / Zespół EkeyPJATK		
Wymagania powiązane:	IO1, IO2, IO3		

Tabela 6.12: Modularność systemu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Obsługa wielu niezależnych grup użytkowników		
Opis:	System musi wspierać równoległe potrzeby wielu grup interesariuszy: dziekanatu, ochrony, dydaktyków, studentów, administracji uczelni, administracji technicznej (BSS), zespół Cyfrowe Klucze i zespół Cyfrowe Klucze Mobile. Każda grupa posiada inny zakres odpowiedzialności i inny poziom dostępu, który musi zostać odzwierciedlony w architekturze oraz modelu ról systemu.		
Udziałowiec:	Promotor / Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-5, NFO6		

Tabela 6.13: Wielointeresariuszowy charakter systemu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Reakcja na zmiany harmonogramu		
Opis:	System musi poprawnie reagować na dynamiczne zmiany planu zajęć, takie jak przeniesienia sal, zastępstwa, odwołania zajęć oraz dodanie nowych grup. Decyzje o dostępie muszą zawsze opierać się na aktualnym stanie planu, bez konieczności ręcznej interwencji pracowników.		
Udziałowiec:	Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, IO3		

Tabela 6.14: Obsługa dynamicznych zmian planu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Wymagania instytucjonalne dotyczące bezpieczeństwa		
Opis:	System musi działać zgodnie z politykami bezpieczeństwa uczelni, w szczególności dotyczącymi ochrony danych, kontroli dostępu, retencji logów, administrowania uprawnieniami i zgodności z wymaganiami BSS. Dotyczy to zarówno zasad projektowych, jak i eksploatacyjnych systemu.		
Udziałowiec:	BSS / Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	NFO1, NFO2, NFO3		

Tabela 6.15: Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO6	Priorytet:	Niski
Nazwa:	Możliwość integracji z przyszłymi modułami		
Opis:	System musi być przygotowany do integracji z przyszłymi modułami, w szczególności z aplikacją mobilną zapewniającą logowanie przez kod QR. Wymagane jest zachowanie kompatybilności interfejsów i możliwość wprowadzania rozszerzeń bez konieczności przebudowy całości.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile		
Wymagania powiązane:	IO5		

Tabela 6.16: Możliwość rozbudowy systemu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WO7	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Praca przy ograniczonej łączności lub awarii		
Opis:	System musi zapewniać możliwość ograniczonego działania w przypadku awarii sieci, braku dostępu do API GAKKO, przerw w komunikacji z systemem Cyfrowe Klucze lub przerwy w zasilaniu urządzeń brzegowych. Tryb awaryjny musi umożliwiać minimalne, lecz bezpieczne działanie zgodne z zasadami BHP i wymogami uczelni.		
Udziałowiec:	Ochrona / BSS		
Wymagania powiązane:	NFO7, IO1, IO2		

Tabela 6.17: Tryb awaryjny i degradacja działania

6.3 Wymagania funkcjonalne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Cykliczne pobieranie planu zajęć		
Opis:	System EkeyPJATK musi cyklicznie pobierać aktualne dane o planie zajęć z systemu GAKKO, z wykorzystaniem udostępnionego przez zewnętrznego dostawcę endpointu. Synchronizacja powinna odbywać się automatycznie, w ustalonych odstępach czasu (np. co 5-10 minut), aby odzwierciedlać bieżące zmiany planu, w tym zastępstwa oraz przeniesienia zajęć.		
Udziałowiec:	Dziekanat / Administracja uczelni		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.18: Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Walidacja poprawności pobranych danych		
Opis:	System musi weryfikować poprawność struktury i zawartości danych otrzymanych z GAKKO. W przypadku wykrycia niespójności (brak sali, brak prowadzącego, błędny format daty), wejście nie powinno zostać zapisane w bazie, a system powinien odnotować błąd wraz z informacją, które rekordy wymagały pominięcia.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / BSS		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.19: Walidacja danych z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Aktualizacja harmonogramu w bazie danych		
Opis:	System musi aktualizować istniejące w bazie rekordy zajęć, jeśli po stronie GAKKO dojdzie do zmian, takich jak zmiana sali, godziny rozpoczęcia, prowadzącego lub odwołanie zajęć. Aktualizacja powinna być wykonywana w sposób atomowy i nie powodować duplikacji.		
Udziałowiec:	Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2		

Tabela 6.20: Aktualizacja rekordów planu zajęć

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Mechanizmy tolerancji błędów przy synchronizacji		
Opis:	Jeśli pobranie danych z GAKKO nie powiedzie się (błąd sieci, błąd API, brak dostępności usługi), system powinien: • odnotować incydent w logach, • podjąć ponowną próbę synchronizacji po określonym czasie, • zachować ostatnio poprawnie pobrany plan do celów decyzyjnych. Błąd synchronizacji nie może uniemożliwić funkcjonowania logiki dostępowej.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / BSS		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1		

Tabela 6.21: Obsługa awarii komunikacji z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-GAKKO-5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Mapowanie danych GAKKO na lokalne encje systemu		
Opis:	System musi poprawnie odwzorować dane otrzymane z GAKKO na lokalne encje: grupy, prowadzących, typy zajęć, sale i rezerwacje itp. Dane nie mogą ulec zniekształceniu w tym punkcie, i logika decyzyjna musi być w stanie jednoznacznie określić, jakie zajęcia odbywają się w danym momencie i w której sali.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2		

Tabela 6.22: Mapowanie danych z GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Automatyczna ocena uprawnień do wejścia		
Opis:	System EkeyPJATK musi automatycznie podejmować decyzję o udzieleniu lub odmowie dostępu na podstawie danych dotyczących aktualnych zajęć, użytkownika oraz konkretnej sali. Decyzja powinna uwzględniać: • tożsamość użytkownika (ID karty lub identyfikator z aplikacji mobilnej), • powiązanie użytkownika z zajęciami (prowadzący, uczestnik, gość), • czas względem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, • przypisaną salę zgodnie z harmonogramem.		
Udziałowiec:	Dziekanat / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-6		

Tabela 6.23: Podstawowa decyzja o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Tolerancja czasowa wejścia		
Opis:	Silnik decyzyjny systemu musi uwzględniać dopuszczalne okno czasowe wejścia, na ten moment przyjmujemy domyślnie 15 minut przed i godzinę po zakończeniu zajęć lub do czasu rozpoczęcia kolejnych zajęć. Próby wejścia poza tym zakresem powinny skutkować odmową i zostać zarejestrowane w logach.		
Udziałowiec:	Ochrona / Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-GAKKO-6		

Tabela 6.24: Obsługa okna czasowego weryfikacji

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja zgodności sali		
Opis:	System musi potwierdzać, że użytkownik próbuje wejść do właściwej sali przypisanej do jego zajęć w danym przedziale czasowym. W przypadku niezgodności (np. prowadzący stojący przy niewłaściwych drzwiach), system musi odmówić dostępu, generując komunikat o błędnej sali.		
Udziałowiec:	Administracja uczelni / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.25: Powiązanie decyzji z salą

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Integracja z warstwą sprzętową		
Opis:	Po podjęciu decyzji system EkeyPJATK musi przekazać wynik (pozytywny lub negatywny) do systemu Cyfrowe Klucze, odpowiedzialnego za ostateczną decyzję o fizycznym odblokowaniu drzwi. Komunikacja musi przebiegać przez bezpieczny protokół i zawierać minimalny wymagany zestaw danych.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.26: Przekazywanie decyzji do systemu CK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Obsługa uprawnień wyjątkowych		
Opis:	System musi obsługiwać przypadki wyjątkowe, takie jak: • zastępstwa prowadzących, • tymczasowe uprawnienia nadane gościom, • zmiany w planie zajęć wprowadzone tuż przed rozpoczęciem zajęć. Uprawnienia te muszą mieć zdefiniowany czas ważności oraz być jednoznacznie odróżnialne od standardowych reguł.		
Udziałowiec:	Dziekanat / Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-GAKKO-3		

Tabela 6.27: Obsługa przypadków wyjątkowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-ACCESS-6	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie procesu decyzyjnego		
Opis:	System musi rejestrować wszystkie decyzje o dostępie (zarówno pozytywne, jak i negatywne). Log powinien zawierać minimalny zakres danych: identyfikator użytkownika, czas próby wejścia, identyfikator sali, oraz wynik decyzji.		
Udziałowiec:	Administracja Uczelni / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-ACCESS-2		

Tabela 6.28: Rejestrowanie decyzji o dostępie

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Podstawowy odczyt karty RFID		
Opis:	Urządzenie hardware stworzone przez zespół musi umożliwiać poprawny odczyt identyfikatora karty RFID użytkownika oraz przekazanie go do systemu EkeyPJATK za pomocą ustalonego protokołu. Odczyt powinien następować natychmiast po przyłożeniu karty do czytnika, z minimalnym opóźnieniem, umożliwiając płynne wejście użytkownika.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.29: Odczyt identyfikatora karty RFID

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazanie danych do systemu EkeyPJATK		
Opis:	Po odczycie karty urządzenie musi przekazać identyfikator użytkownika, identyfikator czytnika oraz timestamp próby wejścia do backendu EkeyPJATK. Dane te muszą być kompletne, aby możliwe było zastosowanie pełnej logiki decyzyjnej (rola użytkownika, sala, czas, harmonogram).		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-RFID-1, WF-ACCESS-1		

Tabela 6.30: Przekazywanie identyfikatora do backendu

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Weryfikacja uprawnień karty w systemie Cyfrowe Klucze		
Opis:	System EkeyPJATK musi przekazać identyfikator karty, wraz z resztą wymaganych danych, do systemu Cyfrowe Klucze, który odpowiada za ostateczną weryfikację właściciela i ważności karty. Dopiero pozytywna odpowiedź systemu Cyfrowe Klucze umożliwia fizyczne odblokowanie zamka.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-RFID-1, WF-RFID-2, WF-ACCESS-4		

Tabela 6.31: Weryfikacja tożsamości po stronie CK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Karty tymczasowe i gościnne		
Opis:	System musi obsługiwać identyfikatory kart tymczasowych używanych przez gości, personel techniczny oraz ekipy sprzątające. Karty te muszą być jednoznacznie identyfikowalne i posiadać krótko obowiązujące, precyzyjnie określone uprawnienia dostępowe.		
Udziałowiec:	Ochrona / Administracja Uczelni		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-5		

Tabela 6.32: Obsługa kart gościnnych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Reakcja na nieudany odczyt karty		
Opis:	Czytnik musi wykrywać błędy odczytu karty i zgłaszać je użytkownikowi poprzez komunikat na ekranie oraz w logach systemowych EkeyPJATK. Błędny odczyt nie może być traktowany jako odmowa dostępu, musi zostać wyraźnie odróżniony od negatywnej decyzji systemu.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-RFID-1		

Tabela 6.33: Obsługa błędów odczytu RFID

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	WF-RFID-6	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Logowanie prób wejścia		
Opis:	System musi rejestrować każdą próbę wejścia kartą RFID, niezależnie od wyniku. Log powinien zawierać: identyfikator karty, czas odczytu, identyfikator czytnika oraz wynik weryfikacji (błąd, odmowa, zgoda).		
Udziałowiec:	Dziekanat / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-RFID-2, WF-ACCESS-6		

Tabela 6.34: Rejestrowanie prób wejścia kartą RFID

6.4 Wymagania zewnętrzne

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z normami dla wyjść ewakuacyjnych		
Opis:	System EkeyPJATK oraz wykorzystywane urządzenia kontroli dostępu muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące elektrycznie sterowanych wyjść na drogach ewakuacyjnych. Urządzenia blokujące drzwi muszą działać w trybie <i>fail-safe</i> , a każde przejście musi być wyposażone w element awaryjnego otwarcia umożliwiający natychmiastowe odblokowanie niezależnie od działania systemu.		
Kryteria akceptacji:	• Zanik zasilania powoduje automatyczne odblokowanie drzwi. • Przycisk ewakuacyjny wymusza natychmiastowe otwarcie bez udziału backendu. • Otworzenie drzwi awaryjnie nie zależy od dostępności sieci ani serwera.		
Udziałowiec:	Administracja Uczelni / BSS / Rzecznawca ppoż.		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.35: Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppoż.)

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z RODO		
Opis:	System musi przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami RODO. Zakres danych musi być ograniczony do niezbędnego minimum (ID użytkownika, rola, sala, czas, wynik decyzji). Logi muszą posiadać jasno zdefiniowaną politykę retencji i przetwarzania.		
Kryteria akceptacji:	• Zaimplementowana polityka retencji danych (6-12 miesięcy, potem anonimizacja). • Przegląd danych wykazuje brak zbędnych informacji osobowych. • Dokument opisujący podstawę prawną przetwarzania dostępny dla użytkowników.		
Udziałowiec:	Dziekanat / Administracja uczelni		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.36: Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Wymagania sieciowe i zasilanie PoE		
Opis:	Urządzenia EkeyPJATK muszą działać w sieci uczelnianej z wykorzystaniem zasilania PoE. Komunikacja między urządzeniami, backendem a systemem Cyfrowe Klucze musi być realizowana poprzez bezpieczne protokoły (HTTPS, WebSocket TLS).		
Kryteria akceptacji:	• Każdy czytnik otrzymuje zasilanie PoE zgodnie ze standardem. • Cała komunikacja szyfrowana. • Urządzenie działa poprawnie w środowisku VLAN uczelni.		
Udziałowiec:	BSS		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.37: Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO4	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Zgodność z API GAKKO		
Opis:	Integracja z GAKKO musi odbywać się zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez firmę zewnętrzną. System musi obsługiwać określony format API, limity zapytań, wymagania dotyczące autoryzacji oraz reagować poprawnie na błędy po stronie GAKKO.		
Kryteria akceptacji:	• Backend poprawnie obsługuje aktualny format odpowiedzi GAKKO. • Błędy są logowane i obsługiwane zgodnie z polityką retry. • Zmiana formatu danych po stronie GAKKO wymaga modyfikacji mapera tak aby zachować spójność bazy danych.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / Firma integrująca GAKKO		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2		

Tabela 6.38: Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO5	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Kompatybilność z protokołem Cyfrowe Klucze		
Opis:	EkeyPJATK musi komunikować się z systemem Cyfrowe Klucze za pomocą oficjalnego WebSocket/API dostarczanego przez zespół Cyfrowych Kluczy. Format komunikatów, sekwencje żądań oraz obsługa błędów muszą pozostać zgodne ze specyfikacją.		
Kryteria akceptacji:	• Backend wysyła decyzję o dostępie w formacie ustalonym z zespołem Cyfrowe Klucze. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb cache.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1, WF-RFID-1		

Tabela 6.39: Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	NFO6	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Bezpieczeństwo aplikacji i danych		
Opis:	System musi zapewniać bezpieczeństwo danych, zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień. Kontrola dostępu oparta na rolach i harmonogramie, szyfrowanie danych, logowanie zdarzeń oraz cykliczne przeglądy bezpieczeństwa.		
Kryteria akceptacji:	• Wszyscy użytkownicy mają dostęp tylko do funkcji wynikających z roli. • Szyfrowanie wrażliwych informacji. • Logi bezpieczeństwa dostępne tylko dla administratorów.		
Udziałowiec:	BSS		
Wymagania powiązane:			

Tabela 6.40: Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK

6.5 Interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO1	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Komunikacja danych odczytu karty RFID		
Opis:	Czytnik RFID musi komunikować się z systemem EkeyPJATK poprzez ustalony interfejs API. Interfejs powinien umożliwiać przesłanie: identyfikatora karty, identyfikatora czytnika, znacznika czasu oraz dodatkowych metadanych. Komunikacja powinna być szyfrowana.		
Kryteria akceptacji:	• System poprawnie odbiera i przetwarza dane z czytnika. • Komunikacja jest szyfrowana i spełnia wymagania bezpieczeństwa. • Błędne payloady są wykrywane i raportowane.		
Dane wejściowe:	ID karty RFID; ID czytnika; timestamp próby wejścia.		
Warunki początkowe:	Czytnik posiada połączenie z siecią PoE; interfejs backendu jest osiągalny.		
Warunki końcowe:	Dane są zapisane w logach i przekazane do warstwy decyzyjnej.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi serwera; payload niepoprawny; brak łączności; skutkuje ponowieniem wysyłki przez czytnik.		
Szczegóły implementacji:	REST lub WebSocket; JSON jako format danych.		
Udziałowiec:	Zespół EkeyPJATK / Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-RFID-1, WF-RFID-2		

Tabela 6.41: Interfejs: czytnik RFID → system EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO2	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Przekazywanie decyzji o dostępie do systemu CK		
Opis:	System EkeyPJATK musi przesyłać decyzję o dostępie do systemu Cyfrowe Klucze za pomocą dedykowanego interfejsu. Komunikat musi zawierać minimalny zestaw danych: identyfikator czytnika, wynik decyzji (pozwól / odmów), oraz identyfikator użytkownika.		
Kryteria akceptacji:	• Cyfrowe Klucze otrzymują i realizują decyzję w czasie rzeczywistym. • Brak błędów formatowania lub utraty danych. • W przypadku braku połączenia system przechodzi w tryb degradacji.		
Dane wejściowe:	ID użytkownika; ID czytnika; decyzja logiczna o dostępie.		
Warunki początkowe:	Sesja WebSocket CK aktywna; użytkownik przeszedł weryfikację.		
Warunki końcowe:	CK wykonuje odblokowanie lub blokadę drzwi.		
Sytuacje wyjątkowe:	Zerwanie sesji; niepoprawny format; timeout.		
Szczegóły implementacji:	Dwukierunkowy WebSocket; komunikaty JSON zgodne ze specyfikacją CK.		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-4, NFO5		

Tabela 6.42: Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO3	Priorytet:	Wysoki
Nazwa:	Integracja z API GAKKO		
Opis:	EkeyPJATK musi korzystać z API udostępnionego przez zewnętrzną firmę zarządzającą systemem GAKKO. Interfejs musi umożliwiać pobieranie aktualnego planu zajęć, zgodnie z narzuconym formatem odpowiedzi, autoryzacją i limitami zapytań narzuconymi przez dostawcę.		
Kryteria akceptacji:	• System poprawnie pobiera dane i aktualizuje bazę. • Wszelkie błędy odpowiednio rejestrowane.		
Dane wejściowe:	Zapytania HTTP GET; parametry autoryzacyjne.		
Warunki początkowe:	Dostępność API GAKKO.		
Warunki końcowe:	Zaktualizowane rekordy zajęć w bazie.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak odpowiedzi; błąd formatu; brak autoryzacji.		
Szczegóły implementacji:	REST API; JSON; harmonogram CRON.		
Udziałowiec:	Firma integrująca GAKKO / Dziekanat		
Wymagania powiązane:	WF-GAKKO-1, WF-GAKKO-2, NFO4		

Tabela 6.43: Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO4	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Panel administracyjny dla dziekanatu i ochrony		
Opis:	System musi udostępniać interfejs webowy umożliwiający pracownikom dziekanatu i ochrony: przeglądanie zajęć, analizę logów dostępowych, zarządzanie wyjątkami oraz podgląd statusów sal. Panel musi być dostępny przez przeglądarkę bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.		
Kryteria akceptacji:	• Panel poprawnie prezentuje dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. • Użytkownik ma dostęp do części aplikacji pasującej do jego roli. • Logowanie.		
Dane wejściowe:	Żądania HTTP GET/POST; identyfikacja użytkownika.		
Warunki początkowe:	Użytkownik zalogowany; połączenie z backendem aktywne.		
Warunki końcowe:	Zmiany zapisane w systemie; logi działań uaktualnione.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak uprawnień; błędny format danych; komunikat o błędzie.		
Szczegóły implementacji:	Aplikacja webowa; REST API; HTTPS; Infrastruktura heksagonalna		
Udziałowiec:	Dziekanat / Ochrona		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-6, NFO6		

Tabela 6.44: Interfejs: Panel administracyjny → Backend

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	IO5	Priorytet:	Średni
Nazwa:	Wyświetlanie dynamicznego kodu QR na czytniku		
Opis:	Urządzenie musi umożliwiać pobranie dynamicznego kodu QR generowanego przez backend EkeyPJATK oraz wyświetlenie go użytkownikowi. Kod QR musi być powiązany z konkretną salą, czasem oraz aktualnymi zajęciami.		
Kryteria akceptacji:	• Kod QR jest aktualny i ważny tylko w określonym czasie. • Błędne pobranie kodu wyświetla komunikat o niedostępności. • Aplikacja CK Mobile poprawnie rozpoznaje zakodowane dane.		
Dane wejściowe:	ID sali; timestamp; token sesji.		
Warunki początkowe:	Czytnik połączony z backendem.		
Warunki końcowe:	Kod wyświetlony na ekranie i gotowy do skanowania.		
Sytuacje wyjątkowe:	Brak łączności; timeout; błędny token; odmowa wyświetlenia.		
Szczegóły implementacji:	REST API / WebSocket; QR		
Udziałowiec:	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile		
Wymagania powiązane:	WF-ACCESS-1		

Tabela 6.45: Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR

Rozdział 7

Opis realizacji

7.1 Semestr 6.

7.1.1 Marzec - Czerwiec 2025

Rozpoczęły się prace nad projektem, od najwcześniejszych etapów zakładana była współpraca z zespołem odpowiedzialnym za system [Cyfrowe Klucze](#). Niedługo potem nawiązano kontakt z zespołem odpowiedzialnym za aplikację [Cyfrowe Klucze Mobile](#), co ustawiło kierunek rozwoju projektu na tworzenie modułu udostępniającego rozwiązania systemu [Cyfrowe Klucze](#) za pomocą kodów QR w aplikacji mobilnej.

Podjęte zostały decyzje dotyczące sposobu integracji z aplikacją mobilną, sposób zabezpieczenia danych przesyłanych za pomocą kodów QR oraz metody weryfikacji tożsamości użytkownika. Zaimplementowano funkcjonalności generowania kodu QR oraz metodę weryfikacji danych za jego pomocą przesyłanych. Wprowadzono również mechanizmy szyfrowania i zabezpieczania danych przesyłanych w kodach QR.

Przez utrudnienia w komunikacji między zespołami, moduł powstał ale nie został wdrożony. Postanowiono powrócić do tematu na dalszym etapie prac.

7.2 Wakacje

7.2.1 Lipiec - Sierpień 2025

Przez wakacje odbywały się spotkania zespołu z promotorem oraz konsultantem należącym do zespołu [Cyfrowe Klucze](#). W trakcie spotkań omawiano postępy prac, napotkane problemy oraz dalsze kroki w realizacji projektu. Wynikiem spotkań było opracowanie diagramów UML systemu oraz przygotowanie ich odpowiedników w kodzie. Również nawiązano współpracę z administracją uczelni oraz firmą obsługującą system [GAKKO](#), stworzone zostały kontrakty API umożliwiające pobieranie

danych o planie zajęć.

7.2.2 Wrzesień 2025

Prace spowolniły ze względu na brak działań po stronie [GAKKO](#), które były niezbędne do dalszej realizacji projektu.

7.3 Semestr 7.

7.3.1 Październik 2025

Wznowiono intensywnie pracę nad projektem. Pod koniec poprzedniego miesiąca otrzymano od firmy obsługującej system [GAKKO](#) niezbędne dane do integracji. Rozpoczęto implementację pobierania i mapowania danych w systemie [EkeyPJATK](#).

W połowie miesiąca doszło do przebudowania architektury głównego modułu systemu. Uprościło to dalsze zmiany w logice aplikacji oraz umożliwiło łatwiejsze dodawanie nowych funkcjonalności.

Pod koniec miesiąca system synchronizował się z systemem [GAKKO](#) i potrafił pobierać dane o planie zajęć. Został również wdrożony w formie „dev” na maszynie wirtualnej dostępnej w sieci uczelnianej.

7.3.2 Listopad 2025

Kontynuowano pracę nad integracją z systemem [Cyfrowe Klucze](#) oraz aplikacją [Cyfrowe Klucze Mobile](#).

Został zoptymalizowany proces pobierania i mapowania danych z systemu [GAKKO](#), co poprawiło wydajność i stabilność działania systemu [EkeyPJATK](#). Wprowadzono również nowe rozwiązania do wewnętrznej komunikacji między modułami systemu [EkeyPJATK](#).

Moduł QR został dopracowany i przystosowany do zmian w głównym module systemu [EkeyPJATK](#). Wdrożono mechanizmy na maszynie wirtualnej.

7.3.3 Grudzień 2025

7.3.4 Styczeń 2026

Rozdział 8

Szczegóły implementacji

8.1 Informacje techniczne i architektura systemu

System składa się z mikroserwisowego backendu, frontendu oraz modułu zamka.

8.1.1 Główny moduł backendowy (digikey-DB)

- **Technologia:**

- **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
- **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
- **ORM:** Gorm (wersja: 1.30.0)
- **Architektura:** [Heksagonalna \(Porty i adaptery\)](#)
- **Komunikacja:** HTTP + [RabbitMQ](#)

- **Dane:**

- **Baza danych:** MySQL (wersja: 9.3)

- **Rola:**

- Źródło prawdy dla danych systemu (budynki, sale, przedmioty, prowadzący, grupy, plan zajęć).
- Działa jako pośrednik umożliwiający komunikację głównie między [Cyfrowe Klucze](#) a [GAKKO](#).
- Udostępnia [REST API](#) oraz [RabbitMQ RPC](#) dla innych modułów backendowych i frontendu.

8.1.2 Moduł raportów (digikey-reports)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.3)
 - **Framework webowy:** Gin (wersja: 1.10.1)
 - **Dodatkowe biblioteki:** -TBA-
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Baza danych:** SQLite (wersja: -TBA-)
 - **Blob storage:** -TBA- (Local S3, MinIO lub inny)
- **Rola:**
 - Generowanie raportów dotyczących przedmiotów, prowadzących i grup na podstawie danych z planu zajęć.
 - Przechowywanie wygenerowanych plików raportów.
 - Przechowywanie metadanych raportów w lokalnej bazie SQLite, by umożliwić łatwą regenerację i dostęp do raportów.

8.1.3 Moduł QR (digikey-QR)

- **Technologia:**
 - **Język:** Go (wersja: 1.24.4)
 - **Dodatkowe biblioteki:**
 - * **go-qrcode** (wersja: 0.0.0-20200617195104-da1b6568686e) - generowanie kodów QR
 - **Architektura:** [Model-View-Controller \(MVC\)](#)
 - **Komunikacja:** [RabbitMQ](#)
- **Dane:**
 - **Cache:** Redis (wersja: 8.0.2)
- **Rola:**
 - Generowanie kodów QR do wyświetlania na modułach zamka.
 - Tworzenie i zarządzanie tymczasowymi tokenami dla użytkowników.

8.1.4 Frontend

- **Technologia:**
 - **Framework:** SvelteKit (wersja: 5.0.0, TypeScript)
 - **Bundler:** Vite (wersja: 7.0.4)
 - **CSS:** TailwindCSS (wersja: 4.0.0)
- **Rola:**
 - Interfejs użytkownika dla Dziekanatu i Administracji do korzystania z funkcji systemu.

Rozdział 9

Testy

9.1 Testy jednostkowe

9.2 Testy akceptacyjne

9.3 Testy systemowe

Rozdział 10

Prezentacja rozwiązań

Rozdział 11

Nakład pracy

11.1 Ogólny nakład pracy

11.2 Bartosz Bohatyrewicz

11.3 Łukasz Korycki

11.4 Kamil Maliński

11.5 Jan Szydłowski

11.6 Igor Wojciechowski

Rozdział 12

Podsumowanie

12.1 Zrealizowane zadania

12.2 Niezrealizowane zadania

12.3 Plany na przyszłość

Rozdział 13

Bibliografia i materiały dodatkowe

13.1 Tabele

6.1	Dziekanat	37
6.2	Administracja Uczelni	38
6.3	Promotor	38
6.4	Zespół EkeyPJATK	39
6.5	BSS	39
6.6	Zespół Cyfrowe Klucze Mobile	39
6.7	Ochrona	40
6.8	Zespół Cyfrowe Klucze	40
6.9	Rzecznik ppoż.	40
6.10	Firma integrująca GAKKO	41
6.11	Integracja z planem zajęć	42
6.12	Modularność systemu	42
6.13	Wielointeresariuszowy charakter systemu	42
6.14	Obsługa dynamicznych zmian planu	43
6.15	Zgodność z politykami bezpieczeństwa uczelni	43
6.16	Możliwość rozbudowy systemu	43
6.17	Tryb awaryjny i degradacja działania	44
6.18	Cykliczna synchronizacja danych z GAKKO	45
6.19	Walidacja danych z GAKKO	45
6.20	Aktualizacja rekordów planu zajęć	45
6.21	Obsługa awarii komunikacji z GAKKO	46
6.22	Mapowanie danych z GAKKO	46
6.23	Podstawowa decyzja o dostępie	47
6.24	Obsługa okna czasowego weryfikacji	47
6.25	Powiązanie decyzji z salą	48

6.26	Przekazywanie decyzji do systemu CK	48
6.27	Obsługa przypadków wyjątkowych	48
6.28	Rejestrowanie decyzji o dostępie	49
6.29	Odczyt identyfikatora karty RFID	49
6.30	Przekazywanie identyfikatora do backendu	49
6.31	Weryfikacja tożsamości po stronie CK	50
6.32	Obsługa kart gościnnych	50
6.33	Obsługa błędów odczytu RFID	50
6.34	Rejestrowanie prób wejścia kartą RFID	51
6.35	Zgodność z przepisami bezpieczeństwa (BHP/ppoż.)	52
6.36	Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych	53
6.37	Wymagania dotyczące infrastruktury sieciowej	53
6.38	Zewnętrzne wymagania integracyjne GAKKO	54
6.39	Wymagania zewnętrzne dotyczące integracji z Cyfrowe Klucze	54
6.40	Wymagania bezpieczeństwa dla systemu EkeyPJATK	55
6.41	Interfejs: czytnik RFID → system EkeyPJATK	56
6.42	Interfejs: EkeyPJATK → Cyfrowe Klucze	57
6.43	Interfejs: GAKKO → EkeyPJATK	58
6.44	Interfejs: Panel administracyjny → Backend	59
6.45	Interfejs: urządzenie → generowanie kodów QR	60

13.2 Rysunki

3.1	Rich Picture ilustrujący obecny system zarządzania dostępem do pomieszczeń w budynku PJATK w Gdańsku.	12
3.2	Strona główna firmy Tritech [1]	16
3.3	Logitech Tap Scheduler [2].	17
3.4	Vidikom System Informacji o Salach [3].	18

13.3 Kod

13.4 Bibliografia

- [CK] Marek Kudła, Kinga Marszałkowska, and Antoni Ulenberg. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2024.
- [CKM] Magda Megan Kokornacka. „Dokumentacja projektu "Cyfrowe Klucze Mobile"”. Praca dyplomowa. PJATK, 2025.

- [1] Trittech New Technologies Sp. z o.o. *Strona główna firmy Trittech*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://tritech.pl/> (visited on 11/01/2025).
- [2] Logitech. *Logitech Tap Scheduler - panel rezerwacji sal*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://www.logitech.com/pl-pl/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html> (visited on 11/01/2025).
- [3] Vidikom. *System Informacji o Salach (SIS)*. Dostęp: 1 listopada 2025. 2025. URL: <https://vidikom.com.pl/multimedialne-systemy-informacyjne/> (visited on 11/01/2025).
- [4] „Programowanie ekstremalne”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_ekstremalne. Dostęp: 14.11.2025.